



**I.E.S. INFANTA ELENA**



**FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y  
COMUNICACIONES**

**CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DESARROLLO DE  
APLICACIONES WEB**

**PROYECTO FIN DE CICLO**

---

## **Mi burbuja de té**

**Autor: Cristina Pascua Piña**  
**Tutor/a: Irene Barquilla Barquilla**  
**Fecha de entrega:**  
**08/06/2023**  
**CURSO 2022-23**

**TÍTULO:** Mi burbuja de té

**AUTOR:** Cristina Pascua Piña

**TUTOR DEL PROYECTO:** Irene Barquilla Barquilla

**FECHA DE LECTURA:**xx de Junio de 2020

**CALIFICACIÓN:**

Fdo: Irene Barquilla Barquilla

Tutor/a del Proyecto

## **RESUMEN:**

En este proyecto se explican los medios necesarios y el trabajo realizado para desarrollar una aplicación dedicada a la venta de té y cafés online. Una tienda de Galapagar ha solicitado el desarrollo de una aplicación web para dar visibilidad a su negocio y poder incluir y gestionar sus productos. Para ello se investiga sobre las necesidades del cliente y los requisitos que tiene la aplicación para elaborar sus casos de uso y diagrama de clases, y así comprender mejor los objetivos y necesidades de la web. Además, se analizan estos para desarrollar la base de datos y los prototipos de la aplicación y así comenzar a implementarla sabiendo qué se busca.

Para desarrollarlo se han utilizado tecnologías web como HTML5, CSS3, Bootstrap5, JavaScript y PHP y MySQL como sistema de bases de datos en el que poder almacenar los productos y usuarios que se registren y mostrarlos en la web de forma dinámica en función de las peticiones de los clientes.

Como resultado se obtiene una aplicación web sencilla y fácil de usar para cualquier persona, que mantiene al usuario informado en todo momento y con la que poder ver los productos con los que cuenta la tienda organizados en categorías. Además, basada en los criterios de accesibilidad de WCAG 2.1 AA, obtenemos una aplicación que pueden usar de forma simple todas las personas.

## **ABSTRACT:**

On this project is explain what is necessary and the work done to develop an application dedicated to sale of teas and coffees online. A shop of Galapagar has requested the development of a web application to give visibility to its business and to be able to include and manage its products. Because of this, the needs of the client and the requirements of the application are investigated to develop their use cases and class diagram, and thus understand better the objectives and needs of the web. In addition, these are analyzed to develop the database and the prototypes of the application and, in this way, begin to implement it knowing what they want.

To develop it, web technologies such as HTML5, CSS3, Bootstrap5, JavaScript and PHP and MySQL have been used as a database system where store the products and users who register and display them on the web dynamically based on requests of customers.

The result is a simple and easy-to-use web application for anyone, which keeps the user always informed and where all can see the products that the store has organized by category. In addition, based on the accessibility criteria of the WCAG 2.1 AA, we get an application that can be easily used by all people.

# ÍNDICE

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1. OBJETIVOS                                                         | 1         |
| 1.2. MOTIVACIÓN                                                        | 2         |
| <b>2. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA</b>                                    | <b>6</b>  |
| 4.1. REQUISITOS                                                        | 6         |
| 4.2. ANÁLISIS                                                          | 7         |
| <i>Requerimientos funcionales</i>                                      | 7         |
| <i>Requerimientos no funcionales</i>                                   | 8         |
| <i>Diagrama de casos de uso</i>                                        | 8         |
| <i>Diagrama de clases</i>                                              | 17        |
| <i>Modelo conceptual de datos</i>                                      | 18        |
| 4.3. DISEÑO                                                            | 19        |
| <i>Diseño de interfaces</i>                                            | 19        |
| <i>Modelo de almacenamiento de datos</i>                               | 27        |
| <b>5. PRUEBAS</b>                                                      | <b>28</b> |
| <b>6. CONCLUSIONES</b>                                                 | <b>37</b> |
| 6.1. OBJETIVOS ALCANZADOS                                              | 37        |
| 6.2. CONCLUSIONES DEL PROYECTO                                         | 38        |
| 6.3. PROPUESTAS DE FUTURO                                              | 39        |
| <b>7. GLOSARIO</b>                                                     | <b>39</b> |
| <b>8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA</b>                                     | <b>42</b> |
| <b>9. ANEXOS</b>                                                       | <b>I</b>  |
| 9.1. MANUAL DE USUARIO                                                 | I         |
| <i>Buscar un producto</i>                                              | I         |
| <i>Añadir un producto al carrito</i>                                   | II        |
| <i>Registrarse</i>                                                     | III       |
| <i>Iniciar sesión</i>                                                  | IV        |
| <i>Comentar</i>                                                        | V         |
| <i>Cerrar sesión</i>                                                   | VI        |
| <i>Administrar cuenta</i>                                              | VI        |
| <i>Crear una categoría</i>                                             | VII       |
| <i>Crear un producto</i>                                               | VIII      |
| <i>Administración de usuarios, productos, categorías y comentarios</i> | IX        |
| <i>Ver el carrito y comprar</i>                                        | X         |
| <i>Ver los pedidos</i>                                                 | XI        |
| <i>Usar botones de accesibilidad</i>                                   | XII       |
| 9.2. PRUEBAS CON POSTMAN                                               | XIII      |
| <i>Crear una cuenta</i>                                                | XIII      |
| <i>Iniciar sesión</i>                                                  | XIV       |
| <i>Modificar cuenta</i>                                                | XV        |
| <i>Comentar</i>                                                        | XVI       |
| <i>Consultar categorías</i>                                            | XVII      |
| <i>Crear categoría</i>                                                 | XVIII     |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Modificar categoría .....</i>                         | <i>XIX</i>   |
| <i>Consultar productos.....</i>                          | <i>XX</i>    |
| <i>Crear producto.....</i>                               | <i>XXI</i>   |
| <i>Modificar producto .....</i>                          | <i>XXII</i>  |
| <i>Consultar usuarios .....</i>                          | <i>XXIII</i> |
| <i>Dar el rol de administrador .....</i>                 | <i>XXIV</i>  |
| <i>Consultar comentarios .....</i>                       | <i>XXV</i>   |
| <i>Consultar pedidos .....</i>                           | <i>XXVI</i>  |
| 9.3. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD PARA LA WCAG 2.1 AA..... | XXVIII       |

**ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1: Diagrama de Gantt para la planificación del proyecto ..... 5

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

|                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ilustración 1: Diagrama de casos de uso.....                                            | 8     |
| Ilustración 2: Diagrama de Clases.....                                                  | 17    |
| Ilustración 3: Modelo Entidad-Relación .....                                            | 18    |
| Ilustración 4: Paleta de colores .....                                                  | 19    |
| Ilustración 5: Prototipo de Inicio (ordenador) .....                                    | 21    |
| Ilustración 6: Prototipo de Categoría (ordenador) .....                                 | 22    |
| Ilustración 7: Prototipo Contacto (ordenador) .....                                     | 23    |
| Ilustración 8: Prototipo Sobre nosotros (ordenador) .....                               | 24    |
| Ilustración 9: Prototipo de Categoría (móvil).....                                      | 25    |
| Ilustración 10: Prototipo de Inicio (móvil).....                                        | 25    |
| Ilustración 11: Prototipo Sobre nosotros (móvil).....                                   | 26    |
| Ilustración 12: Prototipo Contacto (móvil).....                                         | 26    |
| Ilustración 13: Modelo relacional.....                                                  | 27    |
| Ilustración 14: Buscar un producto por nombre.....                                      | I     |
| Ilustración 15: Filtrar productos por categoría .....                                   | II    |
| Ilustración 16: Elegir cantidad del producto .....                                      | II    |
| Ilustración 17: Añadir producto al carrito .....                                        | III   |
| Ilustración 18: Botón para crear una cuenta .....                                       | III   |
| Ilustración 19: Formulario para crear una cuenta.....                                   | IV    |
| Ilustración 20: Botón para iniciar sesión .....                                         | IV    |
| Ilustración 21: Formulario para iniciar sesión.....                                     | V     |
| Ilustración 22: Comentarios y botón para comentar .....                                 | V     |
| Ilustración 23: Formulario para dejar un comentario .....                               | VI    |
| Ilustración 24: Botón para cerrar sesión .....                                          | VI    |
| Ilustración 25: Botón para administrar tu cuenta.....                                   | VII   |
| Ilustración 26: Página con tus datos y los botones para cambiarlos .....                | VII   |
| Ilustración 27: Botón para crear una categoría.....                                     | VIII  |
| Ilustración 28: Formulario para crear una categoría.....                                | VIII  |
| Ilustración 29: Botón para crear un producto.....                                       | IX    |
| Ilustración 30: Formulario para crear un producto .....                                 | IX    |
| Ilustración 31: Botón para administrar categorías, productos, usuarios y comentarios. X |       |
| Ilustración 32: Página de administración con los datos de cada grupo de datos .....     | X     |
| Ilustración 33: Página de carrito con productos .....                                   | XI    |
| Ilustración 34: Formulario de compra.....                                               | XI    |
| Ilustración 35: Botón para ver pedidos.....                                             | XII   |
| Ilustración 36: Página de pedidos.....                                                  | XII   |
| Ilustración 37: Botones de accesibilidad.....                                           | XIII  |
| Ilustración 38: Postman para registrar nuevo usuario .....                              | XIV   |
| Ilustración 39: Postman para iniciar sesión.....                                        | XV    |
| Ilustración 40: Postman para cambiar datos de una cuenta .....                          | XVI   |
| Ilustración 41: Postman para dejar comentarios .....                                    | XVII  |
| Ilustración 42: Postman para consultar categorías.....                                  | XVIII |
| Ilustración 43: Postman para crear categoría.....                                       | XIX   |
| Ilustración 44: Postman para modificar categorías.....                                  | XX    |
| Ilustración 45: Postman para consultar productos.....                                   | XXI   |

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ilustración 46: Postman para crear productos .....                     | XXII  |
| Ilustración 47: Postman para modificar productos .....                 | XXIII |
| Ilustración 48: Postman para consultar usuarios.....                   | XXIV  |
| Ilustración 49: Postman para dar rol de administrador .....            | XXV   |
| Ilustración 50: Postman para consultar comentarios.....                | XXVI  |
| Ilustración 51: Postman para consultar pedidos como administrador..... | XXVII |
| Ilustración 52: Postman para consultar pedidos como cliente .....      | XXVII |





---

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se ha desarrollado como parte del módulo de Proyecto Fin de Ciclo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. El trabajo desarrolla los requisitos y claves para la creación de una aplicación web centrada en la venta de productos online. Pretende dar visibilidad en Internet a una tienda real de Galapagar para fomentar el comercio de sus productos en un ámbito en desarrollo.

### 1.1. Objetivos

A la hora de realizar este trabajo se tienen en mente varios objetivos, los cuales son explicados a continuación.

- Desarrollar una aplicación web funcional para mostrar y vender productos online.
- Permitir el acceso a los usuarios clientes y administradores para comprar y gestionar los elementos.
- Dar visibilidad a una tienda de galapagar.
- Investigar sobre las mejores prácticas de desarrollo web.
- Analizar y desarrollar los requisitos de accesibilidad web.

Con este trabajo se pretende obtener una aplicación web dedicada a la venta online de té, café, chocolate, dulces, etc. en la que los usuarios puedan ver los productos de los que dispone la tienda de forma sencilla y accesible. Los productos estarán organizados por categorías y podrán ser buscados a través de una barra situada bajo el menú. Los productos serán traídos de forma dinámica de la base de datos para estar siempre actualizada.

Asimismo, los usuarios podrán incluir en el carrito de compra los productos que quieran, así como el número de productos. En este carrito aparecerá la información relevante de cada producto, el número de productos a comprar y el precio del mismo, así como una suma total de los productos. Una vez terminada la selección podrá realizarse el pedido, para lo cual el usuario deberá tener una cuenta en la aplicación. Para tener una cuenta solo deberá registrarse en un formulario e iniciar sesión, con lo cual la aplicación conocerá quién es y sus datos para poder gestionar las compras, aunque con algunas limitaciones por la falta de tiempo y recursos en cuanto a seguridad que permitan gestionar la compra de forma real.

Los usuarios podrán ser de tipo cliente o de tipo administrador. Siempre que se registre un nuevo usuario será de tipo cliente. Para que un usuario sea de tipo administrador un usuario que ya sea de tipo administrador deberá concederle esos permisos a otro usuario a través de la gestión de usuarios.



---

Para gestionar los usuarios, los administradores tendrán una pestaña con la información relevante de todos los usuarios registrados y podrá cambiarles el tipo para hacerles administradores o eliminar a aquellos usuarios que no lo son. Asimismo, los administradores podrán añadir categorías o productos a través de un formulario y gestionar y modificar los datos de todos los productos registrados en el panel de administración.

Por otro lado, todos los usuarios podrán gestionar los datos de su cuenta en el panel de la cuenta, para poder cambiarse de nombre o imagen de perfil, por ejemplo.

Los usuarios registrados podrán poner comentarios a la tienda para animar a otros usuarios a comprar en la misma. Estos comentarios también podrán ser gestionados por los administradores para evitar comentarios perjudiciales para la seguridad.

Por último, para fomentar el acceso de todas las personas, sin importar sus capacidades, se implementarán unos botones de accesibilidad que permitirán al usuario adaptar el contenido de la web a sus necesidades, como aumentar el contraste del contenido con el fondo, el tamaño de las letras, etc.

## 1.2. Motivación

Actualmente la mayoría de las personas cuentan con acceso a Internet y cada vez es más frecuente que se realicen compras a través de este canal. Por lo tanto, no eres un negocio visible si no tienes una tienda online, ya que la mayoría de las personas miran en internet para conocer el negocio, encontrar la ubicación de una tienda y ver sus productos incluso antes de ir de forma presencial. Por ello, la realización de este proyecto tiene como objetivo dar visibilidad a un negocio del pueblo de Galapagar en Internet y fomentar sus ventas en la zona.

Por otro lado, en una tienda online se aúnan todos los conocimientos adquiridos durante el curso, por lo que es el proyecto perfecto para ponerlos en práctica.



---

## 2. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

En este apartado se especifican las tecnologías y herramientas que se han utilizado para el desarrollo del proyecto.

En primer lugar, para desarrollar el trabajo, así como para el Diagrama de Gantt en el que se detalla el tiempo estimado para cada tarea, se ha utilizado Word y sus herramientas (tablas).

Para el diseño de los casos de uso, así como para el de los diagramas de clases se ha utilizado StarUML, una aplicación gratuita que permite detallar el modelo conceptual con la notación UML, requerida para ello. Asimismo, para realizar el modelo conceptual de datos, también conocido como Modelo Entidad-Relación (MER) se ha utilizado StarUML que permite dibujar y diseñar estos diagramas de forma sencilla y práctica.

Para llevar a cabo el prototipado de las páginas, así como la creación del logo de la tienda (que ya estaba diseñado), se ha utilizado Figma, una web que permite diseñar y prototipar de forma gratuita y sencilla. Por otro lado, el modelo de almacenamiento de datos, también conocido como modelo relacional, se ha empleado Paint por el mismo motivo que en el caso anterior.

Por último, este proyecto se va a implantar siguiendo la arquitectura más empleada para este tipo de aplicaciones: el Modelo-Vista-Controlador (MVC), a través de la estructuración en carpetas y archivos separados para cada parte. Esto se realizará de forma manual igual que ha hecho durante el curso para estructurar las partes: los archivos relativos a la parte cliente en la carpeta Vista, con sus subcarpetas para almacenar los scripts, imágenes, etc., lo relacionado con el servidor dividido en el acceso a datos en la carpeta Modelo y la API para gestionarlo e integrarlo todo en la carpeta Controlador. En cuanto a los lenguajes que se han utilizado, encontramos JavaScript, CSS3 y HTML5 con el framework Bootstrap5 para la parte de cliente e interfaces y PHP para la parte de servidor, así como SQL para el acceso a la base de datos en XAMPP, ya que se ha desarrollado en Windows.

Asimismo, como ya se ha comentado, para la gestión de la base de datos se ha utilizado MySQL con MariaDB, ya que es el modelo que se ha usado durante el curso y el que se conoce, lo que permite ajustarse a los tiempos y requisitos del proyecto. Esto va incluido en XAMPP con un servidor Apache y reconocimiento del lenguaje PHP.

Respecto a la herramienta que se ha empleado como IDE para codificar el proyecto, encontramos Visual Studio Code, ya que es la que se ha empleado durante el curso y permite integrar todos los lenguajes en él, avisar de posibles problemas y errores y visualizar las páginas desde el navegador. Igualmente, por comodidad, se ha utilizado GitHub como sistema de almacenamiento en la nube, que permitió trabajar desde diferentes lugares, así como un control de versiones.



---

Para las pruebas se emplearán herramientas externas, como Postman, que permite comprobar la correcta ejecución de los métodos implementados, así como conocer el resultado ante ciertas acciones, como registrarse en la aplicación.



### 3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN

|                            | 27-04 /<br>02-05 | 03-05 /<br>09-05 | 10-05 /<br>16-05 | 17-05 /<br>23-05 | 24-05 /<br>30-05 | 01-06 /<br>07-06 | 08-06 /<br>14-06 | 15-06 /<br>21-06 | 22-06 /<br>28-06 | 29-06 /<br>04-07 | 05-07 /<br>11-07 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Memoria</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Análisis del modelo</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Casos de uso               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Diagrama de clases         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| MER                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Diseño</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Prototipos                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BBDD                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Desarrollo</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Interfaces                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Carrito                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buscador de productos      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Acceso usuarios            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Productos                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Accesibilidad              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Comentarios                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Servidor                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Comprar                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pedidos                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Pruebas</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Presentación</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

Tabla 1: Diagrama de Gantt para la planificación del proyecto



---

## 4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

### 4.1. Requisitos

Para poder llevar a cabo este trabajo se ha decidido tomar un enfoque basado en metodologías ágiles. Aunque estas metodologías están basadas en el trabajo en equipos, se pretende usar su enfoque iterativo (Yohn Daniel Amaya Balaguera, 2015) para realizar pequeñas partes del proyecto que tengan relación entre sí en un ciclo, conocido como sprint, y revisar su contenido para mejorarlo en el siguiente periodo, además de ampliarlo a otras partes del proyecto (Alfredo Goñi, Jesús Ibáñez, Jon Iturrioz, José Ángel Vadillo, 2014).

Se ha decidido realizarlo así porque es una metodología que permite la revisión constante del trabajo y su mejora en cualquiera de las fases y porque es una metodología que se usa mucho en la actualidad en las empresas. Con ello, se dividirá cada iteración en cuatro puntos: análisis, diseño, implementación y testeo, que permitirán el desarrollo de la aplicación de forma más controlada y sencilla.

Para el análisis, se desarrollarán casos de uso, en los que poder ver y entender las funciones de la aplicación y sus necesidades, así como diagramas de clases enfocados a ver las funcionalidades de la aplicación web y así poder entender sus requisitos y limitaciones. Asimismo, se analizarán los requisitos y relaciones que necesitará la base de datos para ser funcional y cumplir esos requerimientos.

Para elaborar el diseño, se realizarán unos prototipos de cada interfaz, se llevará a cabo la elaboración de la base de datos con los requisitos planteados anteriormente y se determinará la mejor manera de llevar a término las funcionalidades establecidas en el punto anterior.

En la implementación se desarrollarán todas las funcionalidades, prestando especial atención a que cumpla con los requisitos establecidos en las primeras etapas. Para poder llevar a cabo esta parte cobra especial relevancia el uso de iteraciones, que dividirá el proyecto en varios subsistemas que, a posteriori, tendrán que trabajar en paralelo. Estos subsistemas serán:

- Registro y logado de usuarios.
- Registro y visualización de productos y categorías.
- Gestión del buscador y consultas.
- Diferenciación entre usuarios para sus funcionalidades.
- Gestión de usuarios y productos.
- Gestión de cuentas.
- Gestión del carrito y las compras.
- Registro de comentarios y su gestión.
- Botones de accesibilidad.



---

## 4.2. Análisis

Para poder desarrollar los casos de uso y los diagramas de clases, antes debemos conocer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para conocer qué debe hacer el sistema y cómo lo llevará a cabo.

Para ello hemos dividido los casos de uso entre aquellas acciones que puede realizar cualquier persona que accede a la web, aquellas acciones que solo pueden realizar los usuarios que ya se han registrado en la web y, en función del tipo de usuario, las acciones que puede realizar un cliente o un administrador.

### Requerimientos funcionales

- Cualquier persona podrá consultar los productos de la web y filtrarlos por categorías.
- Cualquier persona podrá buscar los productos por su nombre.
- Cualquier persona podrá añadir los productos al carrito.
- Cualquier persona podrá incrementar y disminuir la cantidad de los productos de su carrito.
- Cualquier persona podrá eliminar los productos de su carrito de una vez (vaciar carrito).
- Cualquier persona podrá crearse una cuenta a través de un formulario que le solicitará los datos necesarios.
- Los usuarios con cuenta podrán iniciar sesión a través de un formulario que solicitará el nombre de usuario y la contraseña.
- Los usuarios registrados podrán modificar los datos de su cuenta.
- Los usuarios registrados podrán dejar comentarios en la aplicación.
- Solo los clientes que dispongan de cuenta y hayan iniciado sesión podrán realizar la compra.
- Cuando se realice una compra se solicitará al cliente los datos necesarios a través de un formulario.
- Los clientes podrán visualizar sus pedidos realizados hasta el momento y ver la factura en PDF.
- Los administradores podrán añadir categorías en un formulario.
- Los administradores podrán añadir productos en un formulario.
- Los administradores podrán visualizar todos los usuarios y eliminarlos.
- Los administradores podrán dar el rol de administrador a otros usuarios.
- Los administradores podrán visualizar y modificar todos los datos de los productos.
- Los administradores podrán eliminar los productos.
- Los administradores podrán visualizar, modificar y eliminar todas las categorías.
- Los administradores podrán visualizar, administrar y eliminar los comentarios de los usuarios.
- Los administradores podrán visualizar todos los pedidos realizados por los clientes, ver la factura en PDF y marcarlos como preparados.

### Requerimientos no funcionales

- La aplicación será sencilla para que cualquier persona pueda acceder e interactuar con ella.
- La aplicación avisará al usuario de lo que ha ocurrido en cada momento.
- La aplicación contará con funcionalidades que fomenten la accesibilidad del documento WCAG 2.1 AA o superior.
- La aplicación será responsive para poder adaptarse a cualquier dispositivo.

### Diagrama de casos de uso

Para desarrollar el diagrama de casos de uso de la aplicación se tienen en cuenta los requerimientos funcionales descritos en el apartado de Requerimientos funcionales.

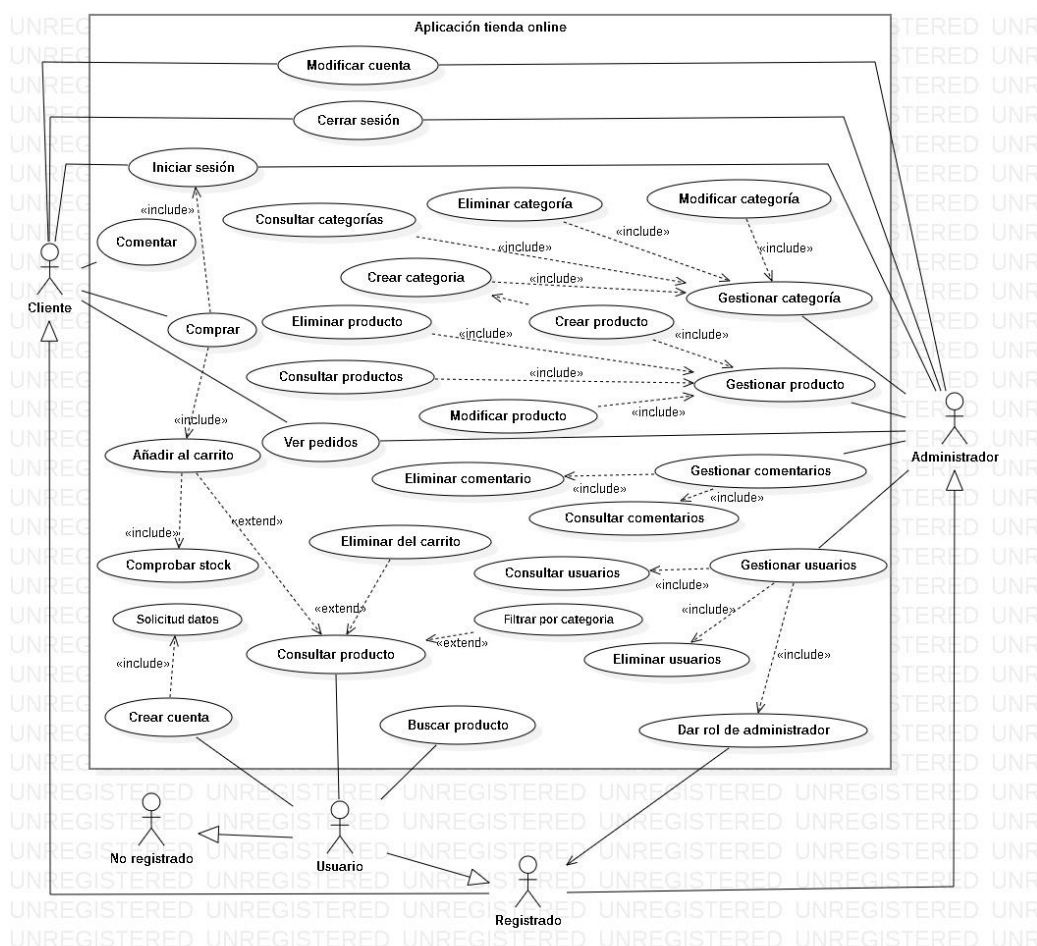


Ilustración 1: Diagrama de casos de uso

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| CU: 001      | Crear cuenta.                            |
| Descripción: | El usuario sin cuenta puede crearse una. |
| Actores:     | Usuario.                                 |





|                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo de eventos:                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede al formulario e introduce los datos requeridos.</li><li>2. El sistema comprueba los datos.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                             | Ninguna.                                                                                                                                                        |
| Condición de salida:                                                              | Que no existan los datos en el sistema.                                                                                                                         |
| Escenarios:                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario se crea una cuenta.</li></ol> |                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 002                                                                           | Ingresar datos.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción:                                                                      | El sistema solicita los datos para crear cuenta.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores:                                                                          | Usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo de eventos:                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario introduce los datos del formulario.</li><li>2. El sistema comprueba si existen.<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Si existen el sistema avisa del problema.</li><li>2.2. Si el sistema crea la cuenta.</li></ol></li></ol> |
| Condición de entrada:                                                             | Los datos no deberán existir en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condición de salida:                                                              | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Escenarios:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario se crea una cuenta.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 003                                                                                                                                | Iniciar sesión.                                                                                                                                |
| Descripción:                                                                                                                           | El usuario puede iniciar sesión para comprar productos y gestionarlos.                                                                         |
| Actores:                                                                                                                               | Cliente, Administrador.                                                                                                                        |
| Flujo de eventos:                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario introduce los datos en el formulario.</li><li>2. El sistema comprueba los datos.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                                                                                  | El cliente debe tener una cuenta.                                                                                                              |
| Condición de salida:                                                                                                                   | Ninguna                                                                                                                                        |
| Escenarios:                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente inicia sesión.</li><li>2. El cliente no tiene cuenta y no inicia sesión.</li></ol> |                                                                                                                                                |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 004                                                                      | Solicitar datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción:                                                                 | El sistema solicita datos para comprobar la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actores:                                                                     | Cliente, Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo de eventos:                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente introduce el usuario y la contraseña.</li><li>2. El sistema comprueba si existen.<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Si existen inicia sesión</li><li>2.2. Si no el sistema avisa del problema</li></ol></li><li>3. Repetimos el paso 1.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                        | El cliente debe estar registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Condición de salida:                                                         | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Escenarios:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente inicia sesión.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



---

2. El usuario no está registrado y debe crearse una cuenta.

---

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 005                                                                      | Cerrar sesión.                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción:                                                                 | El usuario registrado puede cerrar sesión.                                                                                                                                                                                              |
| Actores:                                                                     | Cliente, Administrador.                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo de eventos:                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario selecciona su foto en el menú.</li><li>2. El usuario registrado selecciona la opción “cerrar sesión” del menú desplegable.</li><li>3. El sistema cierra la sesión actual.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                        | El usuario debe tener la sesión iniciada.                                                                                                                                                                                               |
| Condición de salida:                                                         | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                 |
| Escenarios:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario cierra sesión.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 006                                                                                                | Consultar productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción:                                                                                           | El usuario solicita consultar productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores:                                                                                               | Usuario, Cliente, Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flujo de eventos:                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario pincha en el menú la opción de “tienda”.</li><li>2. El sistema le muestra todos los productos.</li><li>3. El usuario puede seleccionar una categoría en el menú o filtrar por categorías.</li><li>4. El sistema le muestra los productos de esa categoría.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                                                  | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condición de salida:                                                                                   | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Escenarios:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario visualiza los productos de la categoría.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 007                                                                                                                                                                                 | Buscar productos.                                                                                                                                                                 |
| Descripción:                                                                                                                                                                            | El usuario busca productos por su nombre.                                                                                                                                         |
| Actores:                                                                                                                                                                                | Usuario, Cliente, Administrador.                                                                                                                                                  |
| Flujo de eventos:                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario introduce la o las palabras en el buscador.</li><li>2. El sistema le muestra todos los productos que las contengan.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                                                                                                                                   | Ninguna                                                                                                                                                                           |
| Condición de salida:                                                                                                                                                                    | Ninguna                                                                                                                                                                           |
| Escenarios:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario visualiza los productos que contengan esas palabras.</li><li>2. No hay productos que las contengan y se avisa al usuario.</li></ol> |                                                                                                                                                                                   |

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| CU: 008      | Añadir producto al carrito.                      |
| Descripción: | El usuario añade el producto deseado al carrito. |
| Actores:     | Usuario, Cliente, Administrador.                 |

---



|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo de eventos:     | 1. El usuario pincha en el botón de “añadir al carrito”.<br>2. El sistema añade el producto a su lista de carrito. |
| Condición de entrada: | Ninguna                                                                                                            |
| Condición de salida:  | Ninguna                                                                                                            |
| Escenarios:           |                                                                                                                    |
| 1.                    | El usuario cuenta con productos en su carrito.                                                                     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 009               | Incrementar o disminuir productos del carrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción:          | El usuario incrementa o disminuye el número de productos desde el carrito.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actores:              | Usuario, Cliente, Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo de eventos:     | 1. El usuario selecciona el botón para incrementar el número de un producto en el carrito.<br>2. El sistema añade el mismo producto al carrito y suma su precio.<br>3. El usuario selecciona el botón para disminuir el número de un producto.<br>4. El sistema quita un producto del tipo seleccionado del carrito y resta su precio. |
| Condición de entrada: | Tener productos en el carrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Condición de salida:  | Tener stock suficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Escenarios:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                    | El usuario cuenta con más productos del mismo tipo en su carrito.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                    | El usuario cuenta con menos o ningún producto del mismo tipo en su carrito.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 010               | Eliminar todos los productos del carrito.                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción:          | El usuario elimina los productos de su carrito.                                                                                                                                                                                                |
| Actores:              | Usuario, Cliente, Administrador.                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo de eventos:     | 1. El usuario pincha en el botón del carrito para eliminar un producto.<br>2. El sistema elimina ese producto del carrito.<br>3. El usuario selecciona el botón de “vaciar carrito”.<br>4. El sistema elimina todos los productos del carrito. |
| Condición de entrada: | Tener productos en el carrito.                                                                                                                                                                                                                 |
| Condición de salida:  | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Escenarios:           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                    | El carrito se vacía de productos.                                                                                                                                                                                                              |

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 011           | Modificar cuenta.                                                                  |
| Descripción:      | El usuario registrado podrá modificar los datos de su cuenta.                      |
| Actores:          | Cliente, Administrador.                                                            |
| Flujo de eventos: | 1. El usuario selecciona el botón de “cuenta”.<br>2. El sistema muestra sus datos. |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"><li>3. El cliente selecciona el botón de cambiar e introduce sus nuevos datos.</li><li>4. El sistema comprueba los nuevos datos.<ol style="list-style-type: none"><li>4.1. Si ya existen avisa del problema.</li><li>4.2. Si no existen cambia los datos.</li></ol></li></ol> |
| Condición de entrada:                                                                                                                                   | El cliente debe estar registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Condición de salida:                                                                                                                                    | Los nuevos datos no deben existir en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Escenarios:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente cambia sus datos.</li><li>2. El cliente no cambia sus datos y se queda con los que tenía.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 012                                                                                            | Dejar comentario                                                                                                                                                     |
| Descripción:                                                                                       | El cliente escribe un comentario.                                                                                                                                    |
| Actores:                                                                                           | Cliente.                                                                                                                                                             |
| Flujo de eventos:                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente escribe un comentario en el formulario.</li><li>2. El sistema lo registra y lo muestra en comentarios.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                                              | El cliente debe estar registrado.                                                                                                                                    |
| Condición de salida:                                                                               | Ninguna                                                                                                                                                              |
| Escenarios:                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente deja un comentario en la aplicación.</li></ol> |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 013                                                                                                                                      | Consultar categoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción:                                                                                                                                 | El administrador consulta las categorías existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores:                                                                                                                                     | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flujo de eventos:                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador selecciona el botón de administrar del menú desplegable.</li><li>2. El sistema muestra el panel de administración.</li><li>3. El administrador selecciona el botón de categorías.</li><li>4. El sistema muestra los datos de las categorías existentes.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                                                                                        | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Condición de salida:                                                                                                                         | Tiene que haber categorías registradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Escenarios:                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se muestran los datos de las categorías existentes.</li><li>2. Si no hay no muestra nada.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 014               | Crear categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción:          | El administrador añade una categoría.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores:              | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujo de eventos:     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador ingresa los datos del formulario.</li><li>2. El sistema comprueba los datos.<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. La categoría ya existe y avisa del problema.</li><li>2.2. La categoría no existe y se crea.</li></ol></li></ol> |
| Condición de entrada: | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Condición de salida: | Ninguna.                       |
| Escenarios:          |                                |
|                      | 1. Se crea la nueva categoría. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 015               | Modificar categoría.                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción:          | El administrador modifica los datos de la categoría.                                                                                                                                                                                |
| Actores:              | Administrador.                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo de eventos:     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador consulta las categorías.</li><li>2. El administrador elige la opción de cambiar datos de una categoría.</li><li>3. El sistema cambia los datos de la categoría.</li></ol> |
| Condición de entrada: | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                      |
| Condición de salida:  | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                            |
| Escenarios:           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 1. Se cambian los datos de la categoría.                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 016               | Eliminar categoría.                                                                                                                                                                                             |
| Descripción:          | El administrador elimina una categoría.                                                                                                                                                                         |
| Actores:              | Administrador.                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo de eventos:     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador consulta las categorías.</li><li>2. El administrador elige la opción de eliminar una categoría.</li><li>3. El sistema elimina la categoría.</li></ol> |
| Condición de entrada: | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                  |
| Condición de salida:  | Ninguna.                                                                                                                                                                                                        |
| Escenarios:           |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | 1. Se elimina la categoría.                                                                                                                                                                                     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 017               | Consultar producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción:          | El administrador consulta los productos existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores:              | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo de eventos:     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador selecciona el botón de administrar del menú desplegable.</li><li>2. El sistema muestra el panel de administración.</li><li>3. El administrador selecciona el botón de productos.</li><li>4. El sistema muestra los datos de los productos existentes.</li></ol> |
| Condición de entrada: | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condición de salida:  | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Escenarios:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se muestran los datos de los productos existentes.</li><li>2. Si no hay no muestra nada.</li></ol>                                                                                                                                                                               |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CU: 018 | Crear producto. |
|---------|-----------------|



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:                  | El administrador añade un producto.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores:                      | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo de eventos:             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador ingresa los datos del formulario.</li><li>2. El sistema comprueba los datos.<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. El producto ya existe y avisa del problema.</li><li>2.2. El producto no existe y se crea.</li></ol></li></ol> |
| Condición de entrada:         | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Condición de salida:          | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Escenarios:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Se crea el nuevo producto. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 019                               | Modificar producto.                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción:                          | El administrador modifica los datos del producto.                                                                                                                                                                             |
| Actores:                              | Administrador.                                                                                                                                                                                                                |
| Flujo de eventos:                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador consulta los productos.</li><li>2. El administrador elige la opción de cambiar datos de un producto.</li><li>3. El sistema cambia los datos del producto.</li></ol> |
| Condición de entrada:                 | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                |
| Condición de salida:                  | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |
| Escenarios:                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Se cambian los datos del producto. |                                                                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 020                    | Eliminar producto.                                                                                                                                                                                          |
| Descripción:               | El usuario administrador elimina un producto.                                                                                                                                                               |
| Actores:                   | Administrador.                                                                                                                                                                                              |
| Flujo de eventos:          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador consulta los productos.</li><li>2. El administrador elige la opción de eliminar un producto.</li><li>3. El sistema elimina el producto.</li></ol> |
| Condición de entrada:      | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                              |
| Condición de salida:       | Ninguna.                                                                                                                                                                                                    |
| Escenarios:                |                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Se elimina el producto. |                                                                                                                                                                                                             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 021           | Consultar usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción:      | El administrador consulta los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actores:          | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flujo de eventos: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador selecciona el botón de administrar del menú desplegable.</li><li>2. El sistema muestra el panel de administración.</li><li>3. El administrador selecciona el botón de usuarios.</li><li>4. El sistema muestra los datos de los usuarios registrados.</li></ol> |



|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Condición de entrada:                                 | El usuario debe tener el rol de administrador. |
| Condición de salida:                                  | Ninguna.                                       |
| Escenarios:                                           |                                                |
| 1. Se muestran los datos de los usuarios registrados. |                                                |
| 2. Si no hay no muestra nada.                         |                                                |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 022                                         | Dar rol de administrador.                                                                                                                                                                                           |
| Descripción:                                    | El administrador concede el rol administrador a otro usuario.                                                                                                                                                       |
| Actores:                                        | Administrador.                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo de eventos:                               | 1. El administrador consulta los usuarios.<br>2. El administrador selecciona el botón de cambiar datos.<br>3. El administrador elige el rol de administrador en otro usuario.<br>4. El sistema asigna el nuevo rol. |
| Condición de entrada:                           | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                      |
| Condición de salida:                            | Ninguna                                                                                                                                                                                                             |
| Escenarios:                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. El usuario consigue el rol de administrador. |                                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 023                   | Eliminar usuario.                                                                                                                              |
| Descripción:              | El administrador elimina un usuario.                                                                                                           |
| Actores:                  | Administrador.                                                                                                                                 |
| Flujo de eventos:         | 1. El administrador consulta los usuarios.<br>2. El administrador elige la opción de eliminar un usuario.<br>3. El sistema elimina el usuario. |
| Condición de entrada:     | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                 |
| Condición de salida:      | Ninguna                                                                                                                                        |
| Escenarios:               |                                                                                                                                                |
| 1. Se elimina el usuario. |                                                                                                                                                |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 024                                                 | Consultar comentario.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción:                                            | El administrador consulta los comentarios.                                                                                                                                                                                                                     |
| Actores:                                                | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo de eventos:                                       | 1. El administrador selecciona el botón de administrar del menú desplegable.<br>2. El sistema muestra el panel de administración.<br>3. El administrador selecciona el botón de comentarios.<br>4. El sistema muestra los datos de los comentarios existentes. |
| Condición de entrada:                                   | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                                                 |
| Condición de salida:                                    | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Escenarios:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Se muestran los datos de los comentarios existentes. |                                                                                                                                                                                                                                                                |



2. Si no hay no muestra nada.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 025                                                                                                                                                                                               | Gestionar comentario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción:                                                                                                                                                                                          | El administrador revisa los comentarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actores:                                                                                                                                                                                              | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo de eventos:                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador selecciona el botón de administrar del menú desplegable.</li><li>2. El sistema muestra el panel de administración.</li><li>3. El administrador selecciona el botón de comentarios.</li><li>4. El sistema muestra los datos de los comentarios existentes.</li><li>5. El administrador pulsa el botón de revisar.</li><li>6. El sistema marca como revisado el comentario y lo muestra en la sección de comentarios o desmarca el comentario y deja de mostrarlo en la sección de comentarios.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                                                                                                                                                 | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Condición de salida:                                                                                                                                                                                  | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Escenarios:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se revisa el comentario y se muestra en los comentarios.</li><li>2. Si está revisado y vuelve a pulsarse se quita la revisión y deja de mostrarse.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 026                                                                      | Eliminar comentario.                                                                                                                                                                                              |
| Descripción:                                                                 | El administrador elimina un comentario.                                                                                                                                                                           |
| Actores:                                                                     | Administrador.                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo de eventos:                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador consulta los comentarios.</li><li>2. El administrador elige la opción de eliminar un comentario.</li><li>3. El sistema elimina el comentario.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                        | El usuario debe tener el rol de administrador.                                                                                                                                                                    |
| Condición de salida:                                                         | Ninguna                                                                                                                                                                                                           |
| Escenarios:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se elimina un comentario.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 027                                                                             | Comprar.                                                                                                                                                                           |
| Descripción:                                                                        | El usuario registrado compra los productos del carrito.                                                                                                                            |
| Actores:                                                                            | Cliente, Administrador.                                                                                                                                                            |
| Flujo de eventos:                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente selecciona el botón de comprar.</li><li>2. El sistema le pide los datos necesarios.</li><li>3. Se realiza la compra.</li></ol> |
| Condición de entrada:                                                               | El cliente debe estar registrado en el sistema.                                                                                                                                    |
| Condición de salida:                                                                | El cliente paga los productos.                                                                                                                                                     |
| Escenarios:                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente compra los productos.</li></ol> |                                                                                                                                                                                    |





2. El usuario no está registrado y debe iniciar sesión antes de comprar.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU: 028                              | Consultar pedido.                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción:                         | El cliente consulta sus pedidos.                                                                                                                                                                                                          |
| Actores:                             | Cliente.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo de eventos:                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente consulta sus pedidos.</li><li>2. El sistema muestra los pedidos de ese cliente.</li><li>3. El cliente consulta un pedido concreto.</li><li>4. El sistema lo muestra en PDF.</li></ol> |
| Condición de entrada:                | El cliente debe haber hecho algún pedido.                                                                                                                                                                                                 |
| Condición de salida:                 | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escenarios:                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. El cliente visualiza los pedidos. |                                                                                                                                                                                                                                           |

### Diagrama de clases

Con el objetivo de comprender mejor las funcionalidades de la aplicación en desarrollo se realiza el diagrama de clases.

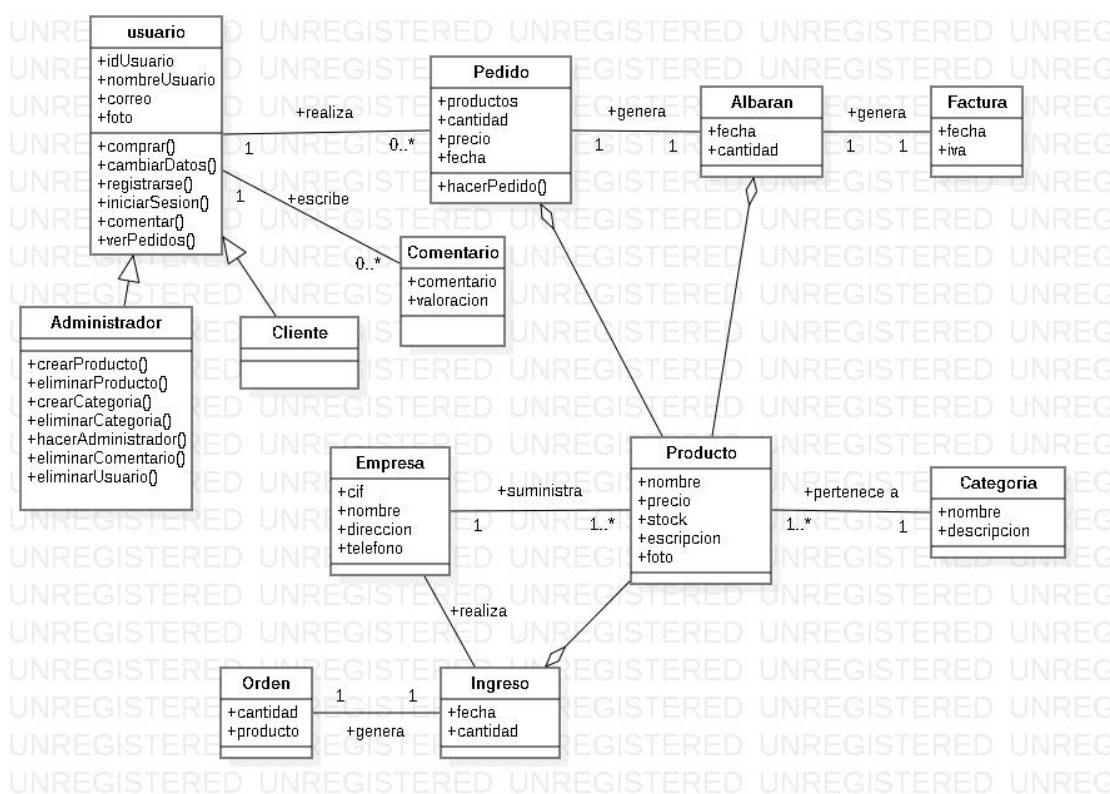


Ilustración 2: Diagrama de Clases



### Modelo conceptual de datos

Para representar el esquema de la base de datos se emplea el Modelo Entidad-Relación. En este modelo se contempla la parte de gestión de proveedores, la cual, por falta de tiempo no se ha podido implementar, pero se queda para desarrollar a futuro:

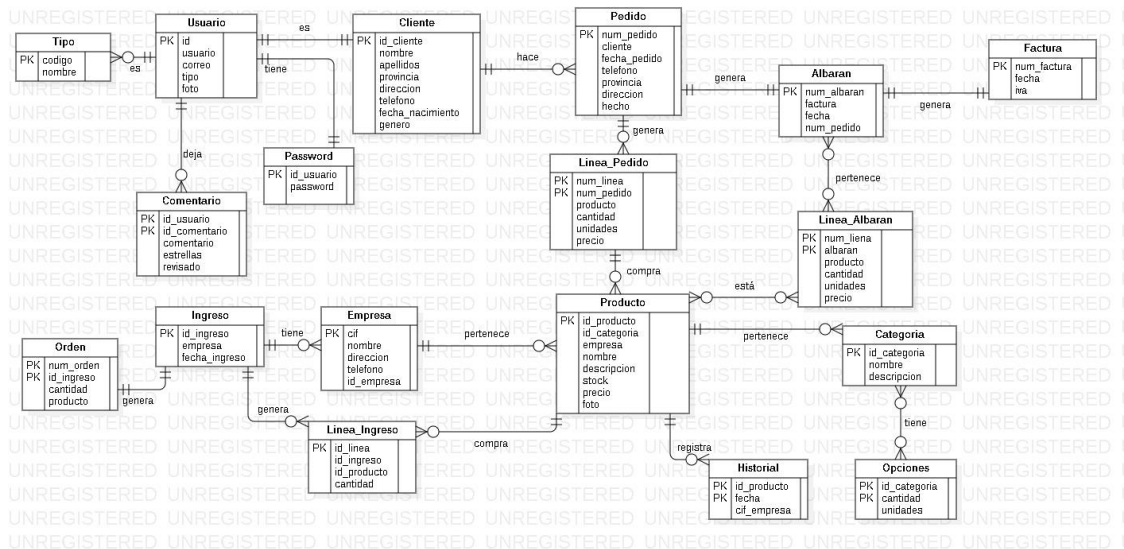


Ilustración 3: Modelo Entidad-Relación

El usuario es de un tipo y un tipo puede tener uno o más usuarios.  
El usuario puede dejar uno o más comentarios, pero los comentarios solo son de un usuario.  
Los usuarios tienen una contraseña y las contraseñas son solo para un usuario.  
Los usuarios tienen datos de cliente y los datos solo pertenecen a un usuario.  
El cliente puede hacer cero o más pedidos y los pedidos solo son de un cliente.  
El pedido genera una o más líneas de pedido que pertenecen a un solo pedido.  
El pedido genera un albarán que solo puede pertenecer a un pedido.  
El albarán genera una factura que solo pertenece a un albarán.  
El albarán pertenece a una o más líneas de albarán que puede tener uno o más albaranes.  
La línea de albarán tiene uno o más productos que pueden pertenecer a uno o más líneas de albarán.  
La línea de pedido puede tener un producto y los productos estar en más de una línea de pedido.  
El producto pertenece a una categoría que puede tener uno o más productos.  
Cada categoría puede tener una o más opciones y las opciones pertenecer a una o más categorías. En este caso como es una tabla pequeña con solo dos campos se ha decidido crear en una sola tabla aun tratándose de una relación M:N.  
El historial tiene un producto que puede pertenecer a uno o más historiales.  
Cada producto tiene una empresa que puede suministrar uno o más productos.  
Cada empresa hace uno o más ingresos que corresponden a una sola empresa.  
Cada ingreso genera una o más líneas de ingreso que pertenecen a un solo ingreso.



Una línea de ingreso compra un producto que puede estar en una o más líneas de ingreso.

Una orden pertenece a un ingreso que solo puede ser de una orden.

#### 4.3. Diseño

Como se ha dicho anteriormente, este proyecto tendrá una estructura basada en el enfoque Modelo-Vista-Controlador, distribuyendo los archivos en carpetas con esos nombres. Así, en la parte de vista se encontrarán todos los archivos relativos a la parte cliente, en el modelo todos los relativos al servidor y acceso a base de datos y en el controlador las APIs necesarias para realizar la gestión de todos los documentos.

##### Diseño de interfaces

Una vez clara la estructura se pasa a diseñar la interfaz gráfica del proyecto. Esta es una tienda online que contará con varias vistas: inicio, contacto, sobre nosotros y una página para los productos de la tienda que serán diferentes en función de la categoría, trayendo el contenido de forma dinámica. Además, contará con una página para el carrito de compra. El registro e inicio de sesión, así como la gestión de los diferentes elementos se llevará a cabo a través de formularios que faciliten comprender y manejar el contenido.

Para los diseños, se ha escogido un formato simple y elegante. La paleta de colores estará basada en blanco, gris oscuro y los colores del logo: azul claro y amarillo como punto de color. Estos colores, además, son suficientemente diferentes entre sí como para permitir su diferenciación para personas con daltonismo o discromatopsia, entre otras.



Ilustración 4: Paleta de colores

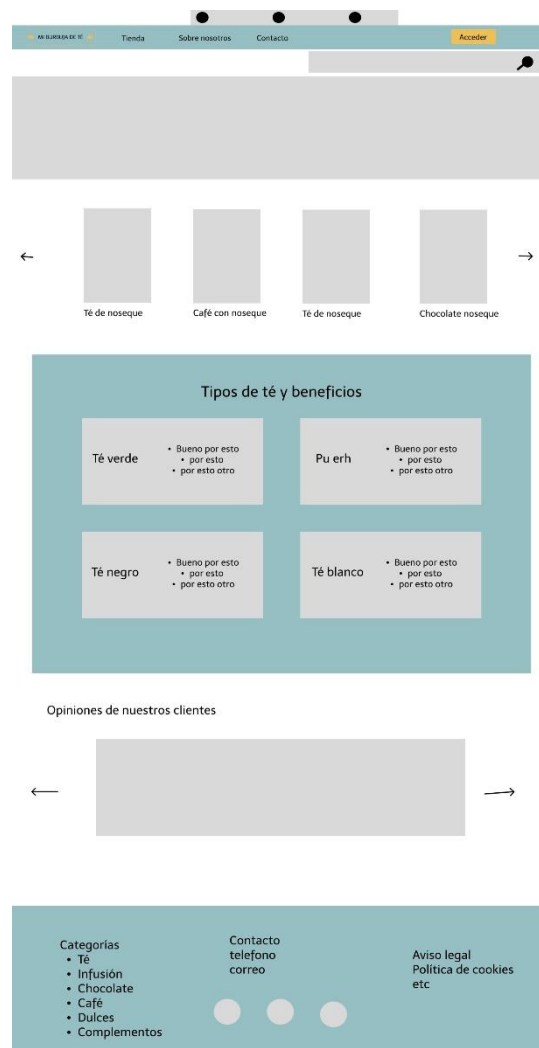
Una vez escogida la paleta, pasamos a prototipar la interfaz. Para ello, como se ha dicho anteriormente, se usará Figma, permitiendo ver el contraste de colores y la disposición de los elementos en una herramienta gratuita y sencilla. El color azul se empleará para la barra de menú y como fondo en algunos elementos, mientras que el amarillo será el tono llamativo usado en los botones y otros elementos que pretendan captar la atención del usuario. Respecto al blanco, será el color de fondo principal, manteniendo un estilo limpio. Por último, el gris oscuro será usado para los contrastes: las letras en fondo blanco y el fondo en modo noche y alto contraste.



---

Antes de explicar los prototipos, se debe decir que todas las páginas contarán con un menú de accesibilidad en la parte superior, en el que se encontrarán los botones correspondientes a esta parte. Además, debajo se encontrará el menú normal, con acceso al resto de páginas y a los formularios de acceso y registro. Por último, bajo el menú se encontrará una sección dedicada a las migas de pan, para que el usuario sepa en todo momento dónde se encuentra, y una barra de búsqueda para facilitar al usuario encontrar los productos que busca.

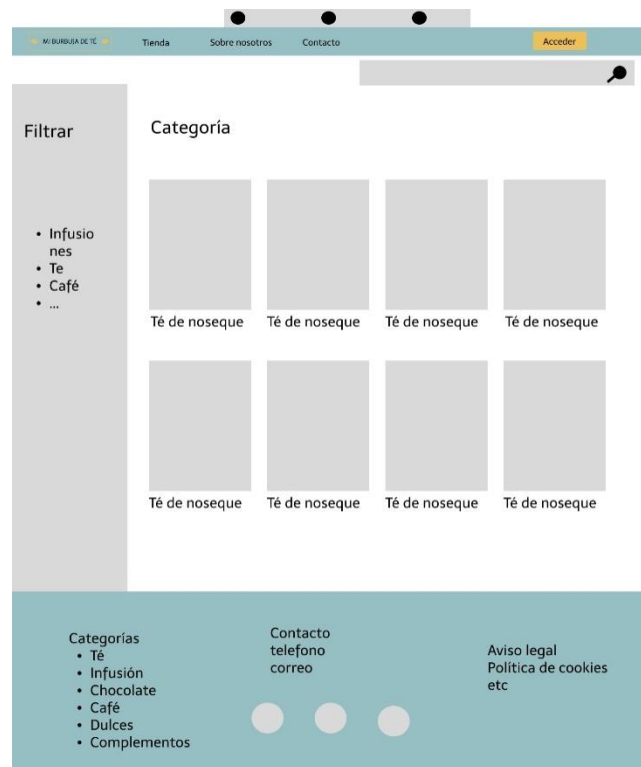
Para la página de inicio se ha pensado un estilo simple en el que se ven una imagen relacionada con los productos de la tienda, un carrousel con los últimos productos, una sección donde se explique algo que pueda resultar interesante para el usuario (como los tipos de tes que existen y sus características), y una sección de comentarios en la que los clientes puedan dar su opinión de la tienda. Esto último se debe a que es una buena estrategia de marketing para atraer nuevos clientes, ya que se suelen basar en las opiniones de otros usuarios, y que genera contenido dinámico en la web, lo cual mejora la estrategia SEO.



**Ilustración 5: Prototipo de Inicio (ordenador)**

Para la versión móvil, se usará el mismo contenido, pero estructurado en secciones más estrechas y largas para ajustarse al espacio de un teléfono (ver prototipo al final de la sección).

En la página de la tienda, cuyo contenido dependerá de la selección del usuario y la categoría elegida, se mostrará el nombre de la categoría o búsqueda y los elementos que coinciden con ella, siempre en el mismo formato. Además, aparecerá un pequeño menú lateral para poder elegir la categoría de forma sencilla, sin tener que ir al menú superior.



**Ilustración 6: Prototipo de Categoría (ordenador)**

Para la versión móvil también se ajustarán los elementos a las dimensiones de la pantalla. Para ver el prototipo acudir al final de la sección.

En la página de contacto aparecerá la información de contacto y de la tienda, así como un pequeño formulario que favorezca la relación del usuario con la tienda. Bajo este contenido se encuentra un mapa donde localizar la tienda para que los clientes puedan buscarla en google maps.



---

---

MI BURRUA DE TÈ

Tienda

Sobre nosotros

Contacto

Acceder

Contacto

Información

Teléfono

Correo

Contacta con nosotros

Nombre

Apellidos

Correo

Mensaje

Enviar

MAPA

Categorías

- Té
- Infusión
- Chocolate
- Café
- Dulces
- Complementos

Contacto

telefono

correo

Aviso legal

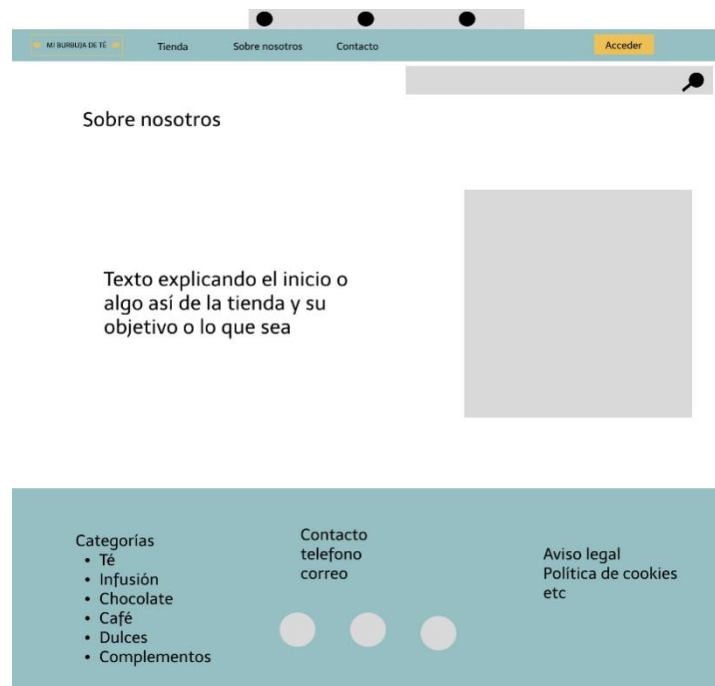
Política de cookies

etc

**Ilustración 7: Prototipo Contacto (ordenador)**

En la versión móvil aparecerá el mismo contenido ordenado de forma vertical. Para ver el prototipo acudir al final de la sección.

Por último, la página de quienes somos contará con una foto y un pequeño texto que describa el proyecto, sus orígenes o el motivo de la tienda.



**Ilustración 8: Prototipo Sobre nosotros (ordenador)**

Para la versión móvil se ajustará y colocará el mismo contenido a las dimensiones de la pantalla. Ver prototipo al final de la sección.



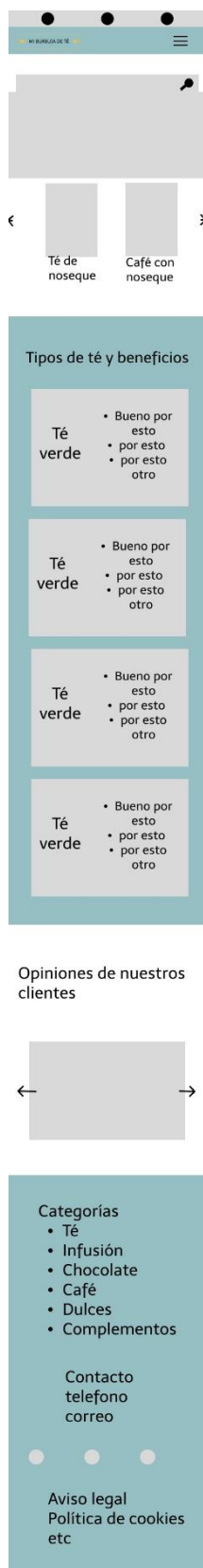


Ilustración 10: Prototipo de Inicio (móvil)



Ilustración 9: Prototipo de Categoría (móvil)



MI BURBUJA DE TÉ

Contacto

Información

Teléfono  
Correo  
Ubicación

Contacta con nosotros

Nombre

Apellidos

Correo

Mensaje

Enviar

Categorías

- Té
- Infusión
- Chocolate
- Café
- Dulces
- Complementos

Contacto  
telefono  
correo

Aviso legal  
Política de cookies  
etc

Ilustración 12: Prototipo Contacto (móvil)

MI BURBUJA DE TÉ

Sobre nosotros

Texto explicando el inicio o algo así de la tienda y su objetivo o lo que sea

Categorías

- Té
- Infusión
- Chocolate
- Café
- Dulces
- Complementos

Contacto  
telefono  
correo

Aviso legal  
Política de cookies  
etc

Ilustración 11: Prototipo Sobre nosotros (móvil)



### Modelo de almacenamiento de datos

Tras realizar el MER de la base de datos se ha realizado el modelo relacional para terminar de diseñar su estructura. En él se puede ver la dependencia que existe entre las tablas de la base de datos.

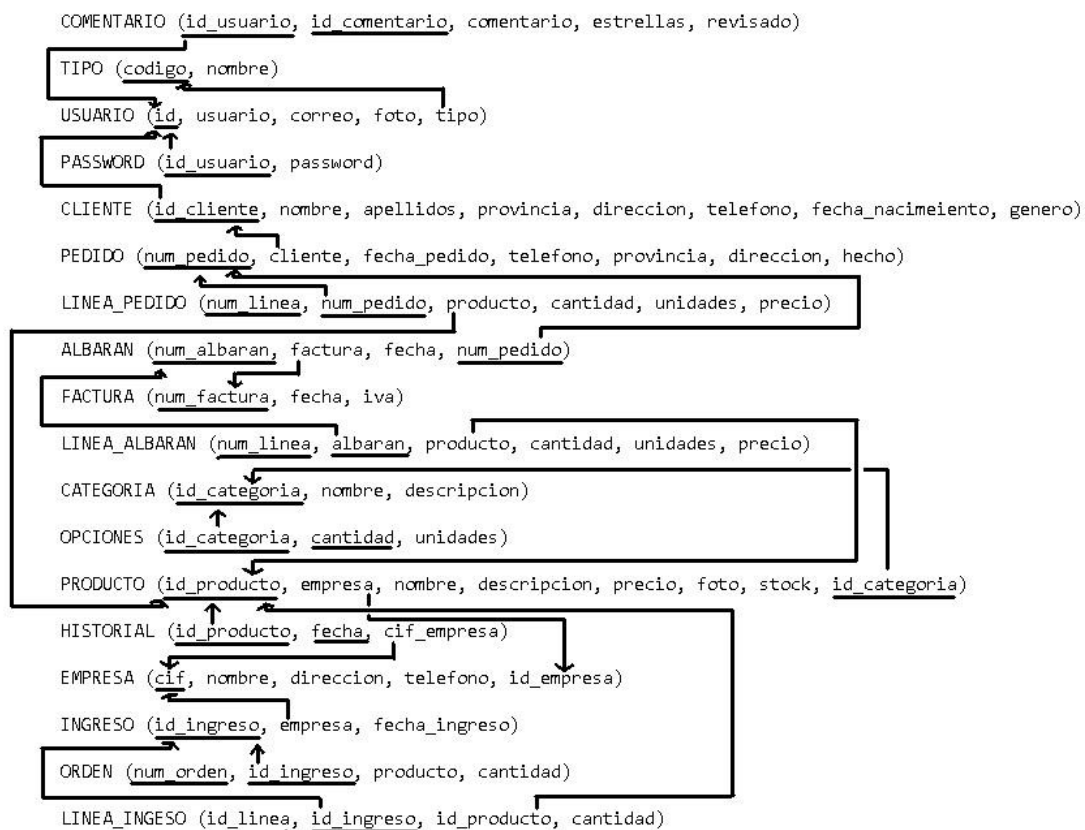


Ilustración 13: Modelo relacional



## 5. PRUEBAS

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación se han realizado diferentes pruebas. Estas quedan recogidas en las siguientes tablas y, las que conllevan alguna comprobación o acción de la API, matizadas en los anexos con la herramienta Postman.

| Prueba 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: crear cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Requisitos: acceder al formulario de crear cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema no registra el usuario si no se rellenan todos los campos obligatorios.</li><li>- El sistema no registra el usuario si alguno de los campos no cumple los requisitos.</li><li>- El sistema no registra el usuario si el nombre de usuario o el correo ya existen.</li><li>- El sistema registra el usuario e inicia sesión si los datos son correctos. Oculta los botones de inicio de sesión y registro y muestra la imagen del usuario.</li><li>- El sistema registra todos los nuevos usuarios como tipo usuario.</li></ul> |

| Prueba 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: iniciar sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Requisitos: tener una cuenta en el sistema y rellenar el formulario correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema no permite iniciar sesión si los campos no se han rellenado.</li><li>- El sistema no inicia sesión si no hay un usuario registrado.</li><li>- El sistema no inicia sesión si la contraseña no coincide con el usuario.</li><li>- El sistema inicia sesión si los datos son correctos, ocultando los botones de inicio de sesión y registro y mostrando la imagen del usuario.</li><li>- Si el usuario no tiene imagen muestra una por defecto.</li></ul> |

| Prueba 3                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: cerrar sesión.                                                                                                                                                                                                    |
| Requisitos: tener una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                      |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar el botón de cerrar sesión se cierra la sesión activa y desaparece el logo del usuario. Aparecen los botones de registro e inicio de sesión.</li></ul> |



---

| Prueba 4                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: buscar un producto en la tienda.                                                                                                                                                                               |
| Requisitos: elegir una categoría.                                                                                                                                                                                        |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Se selecciona una categoría y aparecen todos los productos de esa categoría.</li><li>- Se busca un producto y se muestra la información del mismo.</li></ul> |

| Prueba 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: buscar un producto en la barra de búsqueda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Requisitos: escribir algo en la barra de búsqueda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Introducir una palabra que no tiene productos.<br/>La aplicación muestra la tienda y un mensaje informando de que no hay productos que contengan esa palabra.</li><li>- Introducir una palabra que contiene algún producto.<br/>La aplicación muestra la tienda con los productos que cumplen con esa palabra.</li></ul> |

| Prueba 6                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: añadir producto al carrito.                                                                                                                                                                                                        |
| Requisitos: acceder al producto que se quiere añadir.                                                                                                                                                                                        |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar el botón de añadir el icono del carrito añade un elemento y en la página del carrito aparecen los datos del producto seleccionado (con la cantidad elegida).</li></ul> |

| Prueba 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: consultar el carrito y subir o bajar cantidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Requisitos: haber añadido un producto al carrito y tener stock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- El elemento añadido se visualiza correctamente en el carrito.</li><li>- Al pulsar el botón de sumar se incrementa la cantidad del producto, se incrementa el precio del producto y se incrementa el precio total de productos.</li><li>- Al pulsar el botón de restar disminuye la cantidad del producto, se resta el precio del producto al precio y se resta el precio al total de productos.</li><li>- Si se pulsa en el nombre del producto se accede a los datos del mismo.</li></ul> |

---



| Prueba 8                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: vaciar el carrito.                                                                                                                                                            |
| Requisitos: tener productos en el carrito.                                                                                                                                              |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar en el botón de vaciar carrito desaparecen los elementos del carrito y el icono del menú se pone a cero.</li></ul> |

| Prueba 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: modificar datos de la cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Requisitos: tener una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar el botón de cuenta se visualizan los datos de la sesión.</li><li>- Al pulsar el botón de la imagen se puede seleccionar otra imagen. Si se da a guardar se cambia la imagen en la cuenta.</li><li>- Al pulsar el botón de los datos del perfil aparece un formulario con los datos actuales y pueden cambiarse dando a guardar. Se cambian en el sistema.</li><li>- Al pulsar el botón de los datos de la cuenta aparece un formulario con los datos actuales y la contraseña vacía. Al darle a guardar aparece un formulario para introducir la contraseña actual.<br/>Si la contraseña no es correcta no se cambian los datos.<br/>Si la contraseña es correcta pero el usuario o el correo ya existen no se cambian y se avisa al usuario.<br/>Si la contraseña es correcta y no existe el usuario se cambian los datos.</li></ul> |

| Prueba 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: dejar un comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Requisitos: estar registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar el botón de comentar el sistema comprueba que haya una sesión activa.<br/>Si no hay una sesión informa de la situación y abre el formulario de inicio de sesión.<br/>Si hay una sesión activa muestra el formulario de comentarios.</li><li>- Al enviar un comentario se recarga la página.</li><li>- Los comentarios aparecen en el panel de administración y deben ser revisados por el administrador. Si el comentario ha sido revisado aparece en el carrousel del inicio.</li></ul> |



| Prueba 11                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: consultar una categoría.                                                                                                                                                             |
| Requisitos: ser un administrador.                                                                                                                                                              |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar en la opción de administrar, que solo aparece en usuarios administradores, aparecen las categorías existentes.</li></ul> |

| Prueba 12                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: crear una categoría.                                                                                                                                                                                  |
| Requisitos: el administrador abre el menú y selecciona la opción de añadir categoría. A continuación, rellena los datos y los envía.                                                                            |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema no deja seguir si no se rellenan los campos rojos.</li><li>- El sistema registra la categoría si se rellenan los campos rojos.</li></ul> |

| Prueba 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: eliminar categoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Requisitos: ser un administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar en la opción de administrar, que solo aparece en usuarios administradores, aparecen las categorías existentes.</li><li>- Si se pulsa en el botón de eliminar de una categoría, aparece un modal preguntando si está seguro de querer borrarlo.</li><li>- Si confirma que se quiere borrar la categoría, esta se borra del sistema.</li></ul> |

| Prueba 14                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: modificar categoría.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Requisitos: ser un administrador                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Si se pulsa en el botón de cambiar los datos de una categoría aparece un formulario con los campos que se pueden cambiar.</li><li>- Al guardar los cambios estos se guardan en el sistema.</li></ul> |

| Prueba 15                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: consultar producto.                                                                                                                                                             |
| Requisitos: ser un administrador.                                                                                                                                                         |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar en la opción de administrar productos, de la página de administración, aparecen los productos existentes.</li></ul> |



---

| Prueba 16                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: crear un producto.                                                                                                                                                                                                          |
| Requisitos: el administrador abre el menú y selecciona la opción de añadir producto. A continuación, rellena los datos y los envía.                                                                                                   |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema no deja seguir si no se rellenan los campos rojos.</li><li>- El sistema registra el producto si se rellenan los campos rojos y aparece en la tienda.</li></ul> |

| Prueba 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: eliminar producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Requisitos: ser un administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar en la opción de administrar productos, de la página de administración, aparecen los productos existentes.</li><li>- Si se pulsa en el botón de eliminar de un producto, aparece un modal preguntando si está seguro de querer borrarlo.</li><li>- Si confirma que se quiere borrar el producto, este se borra del sistema.</li></ul> |

| Prueba 18                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: modificar producto.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Requisitos: ser un administrador.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Si se pulsa en el botón de cambiar los datos de un producto aparece un formulario con los campos que se pueden cambiar.</li><li>- Al pulsar el botón de guardar los cambios, se guardan en el sistema.</li></ul> |

| Prueba 19                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: consultar usuarios.                                                                                                                                                                        |
| Requisitos: ser un administrador.                                                                                                                                                                    |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al pulsar en la opción de administrar usuarios, que aparece en la página de administración, aparecen los usuarios registrados.</li></ul> |

| Prueba 20                         |
|-----------------------------------|
| Objetivo: eliminar usuarios.      |
| Requisitos: ser un administrador. |
| Pruebas realizadas:               |





- Al pulsar en la opción de administrar usuarios, que aparece en la página de administración, aparecen los usuarios registrados.
- Si se pulsa en el botón de eliminar de un usuario, aparece un modal preguntando si está seguro de querer borrarlo.
- Si confirma que se quiere borrar el usuario, este se borra del sistema.

#### Prueba 21

Objetivo: cambiar rol del usuario.

Requisitos: ser un administrador.

Pruebas realizadas:

- Al pulsar en el botón de cambiar aparece un desplegable en el campo del tipo de usuario.
- Al guardar el usuario queda registrado con el tipo seleccionado.

#### Prueba 22

Objetivo: consultar comentarios.

Requisitos: ser un administrador.

Pruebas realizadas:

- Al pulsar en la opción de administrar comentarios, que aparece en la página de administrar, aparecen comentarios existentes.

#### Prueba 23

Objetivo: eliminar comentarios.

Requisitos: ser un administrador.

Pruebas realizadas:

- Al pulsar en la opción de administrar comentarios, que aparece en la página de administrar, aparecen comentarios existentes.
- Si se pulsa en el botón de eliminar de un comentario, aparece un modal preguntando si está seguro de querer borrarlo.
- Si confirma que se quiere borrar el comentario, este se borra del sistema.

#### Prueba 24

Objetivo: aceptar comentarios.

Requisitos: ser un administrador.

Pruebas realizadas:

- Al pulsar en la opción de administrar comentarios, que aparece en la página de administrar, aparecen comentarios existentes.



- Si se pulsa en el botón de revisar de un comentario, el comentario pasará a estar revisado (o no revisado si estaba revisado previamente).
- Solo los comentarios revisados aparecen en la página principal.

#### Prueba 25

Objetivo: no poder añadirse el producto si no hay stock.

Requisitos: comprobar el stock

Pruebas realizadas:

- El sistema comprueba el stock de un producto antes de mostrar su información.
- Si no hay stock informa de la situación, deshabilita las cantidades y oculta el botón de añadir al carrito.  
Si hay stock permite añadir al carrito con el botón y las cantidades.
- El sistema comprueba que hay stock antes de aumentar la cantidad de un producto en el carrito.  
Si no hay stock avisa del problema y no aumenta la cantidad.

#### Prueba 26

Objetivo: cambio de tipo de letra.

Requisitos: pulsar el botón de accesibilidad de cambio de letra.

Pruebas realizadas:

- Cuando se pulsa el botón de cambio de letra el sistema cambia la letra de toda la página.
- Puede navegarse por las páginas con la letra cambiada hasta que se vuelva a pulsar el botón.

#### Prueba 27

Objetivo: aumentar la letra.

Requisitos: pulsar el botón de accesibilidad de aumentar letra.

Pruebas realizadas:

- Cuando se pulsa el botón la letra aumenta una décima de punto.
- Llega un límite en la que no se puede aumentar más la letra.

#### Prueba 28

Objetivo: disminuir la letra.

Requisitos: pulsar el botón de accesibilidad de disminuir letra.

Pruebas realizadas:

- Cuando se pulsa el botón la letra disminuye una décima de punto.
- Llega un límite en la que no se puede disminuir más la letra.



| Prueba 29                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: cambiar a modo noche.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Requisitos: pulsar el botón de accesibilidad de modo noche.                                                                                                                                                                                                                       |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuando se pulsa el botón de modo noche el fondo de toda la página se cambia a negro y la letra a blanco.</li><li>- Puede navegarse por las páginas con el modo noche hasta que se vuelva a pulsar el botón.</li></ul> |

| Prueba 30                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: cambiar a modo alto contraste.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requisitos: pulsar el botón de accesibilidad de alto contraste.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuando se pulsa el botón de alto contraste el fondo de toda la página se cambia a negro y la letra a amarillo.</li><li>- Puede navegarse por las páginas con el modo de alto contraste hasta que se vuelva a pulsar el botón.</li></ul> |

| Prueba 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: escuchar el contenido de la página.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Requisitos: pulsar el botón de accesibilidad de leer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuando se pulsa el botón de leer el sistema comprueba si está en la página de producto o en otra.</li><li>- En la página de producto lee el contenido de la página (nombre del producto, categoría y descripción).</li><li>- Si está en otra página informa de forma oral al usuario de que no se puede escuchar esa página todavía.</li></ul> |

| Prueba 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: realizar una compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Requisitos: tener productos en el carrito y estar registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuando se pulsa comprar el sistema comprueba que haya una sesión activa. Si no avisa de la situación y muestra el formulario de inicio de sesión.</li><li>- Si ya está registrado muestra el formulario de compra con los datos necesarios para realizar un pedido.</li><li>- El sistema no permite comprar si falta algún dato por introducir.</li><li>- El sistema avisa de los fallos que vaya encontrando al rellenar los campos.</li><li>- Al enviar los datos se realiza un pedido.</li></ul> |



---

| Prueba 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: ver pedidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requisitos: haber realizado pedidos y estar registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuando se pulsa en la opción de pedidos el sistema comprueba el tipo de usuario.<br/>Si es tipo usuario le muestra los últimos pedidos realizados por ese usuario.<br/>Si el usuario es tipo administrador le muestra todos los pedidos realizados por todos los usuarios hasta el momento.</li></ul> |

| Prueba 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: ver facturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Requisitos: haber realizado pedidos y estar registrado.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pruebas realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Al desplegar un pedido aparece un botón para ver la factura en PDF.</li><li>- La factura se abre en una nueva ventana y contiene los datos del cliente, la empresa y los productos comprados.</li><li>- La factura se puede descargar.</li></ul> |



---

## 6. CONCLUSIONES

### 6.1. Objetivos alcanzados

Tras realizar el trabajo se han conseguido cumplir los siguientes objetivos en el tiempo establecido:

- Buscador por nombre de producto. En la aplicación hay una barra de búsqueda en la cual el usuario puede introducir letras o palabras y el sistema le llevará a la tienda y le mostrará los productos que contengan esas letras o palabras en el nombre.
- Tienda con filtrado por categoría. En la página de tienda el usuario puede elegir una categoría concreta y el sistema le mostrará únicamente aquellos productos que estén en la categoría seleccionada.
- Visualizar productos. En la página de la tienda, ya tenga filtros o no, se visualizarán todos los productos que cumplan los criterios establecidos, con el nombre, la foto y el precio del producto para que el usuario elija el que le gusta.
- Añadir productos al carrito. En cada producto, el usuario puede pinchar en un botón que añadirá el producto seleccionado con su cantidad a un carrito que se mantiene hasta que se eliminan los productos del carrito o se realiza la compra.
- Gestión de stock. El sistema antes de permitir añadir al carrito comprueba el stock del producto y si no tiene suficiente avisa al usuario y no le permite añadirlo.
- Visualizar carrito y añadir o quitar productos. En la página de carrito se muestran los productos que ya se han seleccionado con sus datos y puede aumentarse o disminuirse la cantidad de cada producto.
- Inicio de sesión. Las personas que cuenten con un usuario en el sistema pueden iniciar sesión con sus credenciales.
- Registro de nuevos usuarios con encriptado de contraseñas. Las personas que no tienen una cuenta pueden crearse una rellenando un formulario que indica los criterios de cada campo. Las contraseñas se guardan encriptadas en la base de datos.
- Administración de datos de cuenta. Los usuarios registrados pueden cambiar sus datos de cuenta cuando quieran en la página de cuenta.
- Dejar comentario. Los usuarios registrados pueden dejar un comentario que se visualizará en la página principal tras ser aceptados por un administrador.
- Añadir categorías. Los administradores pueden rellenar un formulario que permite añadir una nueva categoría.
- Añadir productos. Los administradores pueden rellenar un formulario que permite añadir un nuevo producto.
- Administrar categorías. Los administradores pueden visualizar las categorías que existen, cambiar su nombre y descripción y eliminar las que ya no estén en su tienda.
- Administrar productos. Los administradores pueden visualizar los productos que existen, cambiar sus datos y eliminar los que ya no estén en su tienda.



- Administrar usuarios. Los administradores pueden visualizar los usuarios que están registrados en la aplicación, cambiarles el tipo de rol y eliminar los que causen problemas.
- Administrar comentarios. Los administradores pueden visualizar los comentarios que se han dejado en la aplicación y quién los ha puesto, revisarlos para que se muestren en la página de inicio y eliminar los ofensivos.
- Mantener informado al usuario. En todo momento el sistema avisa mediante mensajes de lo que está pasando para que el usuario pueda actuar en consecuencia y solucionar los problemas.
- Botones de accesibilidad. Para fomentar el acceso de todas las personas en la web se han implementado los botones que permiten alterar la forma visual de la web y ajustarse a diferentes necesidades.
- Criterios de accesibilidad WCAG 2.1. AA. El código está estructurado y pensado cumpliendo los criterios de accesibilidad mínimos.
- Realizar pedido o compra. Cuando se le selecciona el botón de comprar se muestra un formulario con los campos necesarios para realizar la compra. Al introducir todos los campos se realiza una nueva compra.
- Ver pedidos y facturas. Si el usuario es un cliente al ir a la página de pedidos podrá ver los últimos pedidos realizados y ver la factura en PDF. Si es de tipo administrador e ir a la página de pedidos podrá ver todos los pedidos realizados por los clientes, marcarlos como preparados y ver la factura en PDF.

## 6.2. Conclusiones del proyecto

Este trabajo documenta la creación de una aplicación web accesible para la venta online de té, café y productos relacionados. Se ha investigado y trabajado para poder cumplir los criterios de la W3C de accesibilidad de nivel WCAG 2.1 AA para que cualquier persona pueda acceder e interactuar con la web sin problemas. Esto se ha conseguido manteniendo al usuario informado en todo momento con mensajes y facilitando el movimiento por la web a través de botones y formularios accesibles, además de con los botones de accesibilidad que modifican el aspecto de la web para facilitar su visualización. Para saber más sobre los puntos de accesibilidad de la web acceder a Criterios de accesibilidad para la WCAG 2.1 AA.

A pesar de no haber empleado ningún framework ha resultado un producto final accesible y completo en cuanto a la visualización y venta de productos online. La implementación de la comunicación entre las diferentes partes que conforman la aplicación ha sido costosa en cuanto a tiempo, pero se ha hecho con los conocimientos adquiridos durante el curso y ha resultado una aplicación funcional y accesible.

También se debe mencionar que ha sido complicado mantener un estilo de código bonito y con un uso perfecto del mismo, pero se mejorará su implementación a medida que se vaya aprendiendo más sobre este tema.



### 6.3.Propuestas de futuro

A futuro se plantea la implantación de la gestión de los pedidos a los proveedores, para lo cual ya está montada la base de datos, y así se podrá gestionar todo desde la aplicación.

También se plantea crear un blog en el que el administrador pueda subir posts con imágenes y un botón a su tienda. De esta manera se mejorará el SEO y el marketing de la tienda manteniendo la web actualizada.

Otra vía futura es la creación de un espacio donde los usuarios registrados puedan guardar sus productos favoritos y encontrarlos fácilmente y comprobar si se pueden comprar sin necesidad de navegar por la web.

Además, se quiere implementar una forma de avisar al administrador de la existencia de pedidos nuevos en la aplicación desde la última vez que se inició sesión para mejorar la usabilidad y facilitar su trabajo.

Por otro lado, se modificará la base de datos para permitir añadir más de una foto por producto. De esta forma, si existen varios colores del mismo producto se pueden añadir como un solo producto y mostrar las opciones que hay.

Por último, se quiere mejorar la seguridad de la web y la gestión de los pagos para resultar una aplicación completa y funcional que permite la interacción real de sus clientes.

## 7. GLOSARIO

- API: conjunto de procedimientos y protocolos que permiten integrar el software de la aplicación y la comunicación entre los elementos de la misma (RedHat, 2023a).
- Base de datos: conjunto de información organizada o datos estructurados que se almacenan, por lo general, en un sistema informático y permiten acceder, gestionar, modificar, actualizar, y organizar los datos (Oracle, 2023a).
- Bootstrap5: framework que permite integrarse con HTML y crear sitios web adaptados a los dispositivos móviles (Bootstrap).
- CSS3: tecnología que permite incluir elementos visuales y estéticos en las aplicaciones web para que sean más atractivas a la vista (LenguajeCSS3).
- Diagrama de Gantt: herramienta que permite planificar, organizar y gestionar el tiempo y las tareas de un proyecto de forma visual y sencilla (Anastasia Stsepanets, 2022).
- Figma: editor de gráficos vectoriales y creación de prototipos en línea (Wikipedia, 2022a).



- Framework: herramienta de programación para el desarrollo de software con elementos integrados y que permite la comunicación entre ellos a través de una API (OpenBootcamp, 2022).
- GitHub: plataforma que permite guardar, colaborar y compartir código de forma segura en la web (GitHub, 2022).
- HTML5: lenguaje de programación estándar para el desarrollo de aplicaciones web (W3S, 2023b).
- IDE: también conocido como entorno de desarrollo integrado es un software que integra todas las herramientas comunes necesarias para el diseño de aplicaciones (RedHat, 2023b).
- Interfaz gráfica: programa informático formado por un conjunto de elementos e imágenes que permiten al usuario la interacción con la aplicación (Wikipedia, 2023b).
- JavaScript: lenguaje de programación para desarrollo de aplicaciones web, entre otras cosas, que permite mejorar la experiencia del usuario a través de contenido dinámico, mejorar la interacción con la interfaz gráfica, etc. (Mozilla, 2023b).
- MariaDB: gestor de base de datos de código abierto similar a MySQL (arsys, 2018; MariaDB, 2023).
- Modelo Entidad-Relación: forma de organizar y plasmar los elementos y atributos de una base de datos, así como las relaciones que existen entre ellas (Ilerna, 2019).
- Modelo Relacional: esquema para representar las relaciones de una base de datos. Ayuda a comprender la relación que existe entre diferentes entidades o tablas de una base de datos, sobre todo cuando son complejas (Oracle, 2023b).
- Modelo Vista Controlador: patrón que separa la estructura de una aplicación en tres partes que interactúan entre sí para hacerla más manejable. Las partes son la parte usuario, la parte de datos y la parte de lógica (Rafael D. Hernandez, 2021; Mozilla, 2023a).
- MySQL: sistema gestor de bases de datos multiplataforma utilizado en gran variedad de proyectos y precursor de MariaDB (Gustavo B., 2023).
- Paint: editor gráfico de Microsoft que permite crear y modificar contenido e imágenes de forma sencilla (Microsoft, 2020).
- PHP: lenguaje de programación muy utilizado en desarrollo web para gestionar la parte del servidor y que puede llevar HTML incrustado (PHP, 2023).
- Postman: plataforma API que permite testear el contenido de tu API y aplicación web de forma sencilla y gratuita (Postman Inc., 2023).
- Prototipo: modelo representativo de algo (RAE, 2022), en este caso concreto de las interfaces de la aplicación con el objetivo de estructurar y plasmar las ideas del proyecto (Carmen Gereá, 2021).
- SEO: conjunto de técnicas utilizadas en Marketing para fomentar que los motores de búsqueda indexen las webs y, con ello, sean mejor posicionadas en los buscadores. También busca webs más atractivas para los clientes (Claudio Heilborn, 2022).





- 
- SQL: lenguaje de programación sencillo enfocado al trabajo con bases de datos (Microsoft, 2023). La mayoría de las bases de datos utilizan un SQL para la consulta y creación de bases de datos y su contenido (Oracle, 2023a).
  - StarUML: herramienta para realizar gráficos en notación UML y facilitar a los desarrolladores de software estructurar y trabajar con este tipo de diagramas (Wikipedia, 2022b).
  - UML: notación gráfica estandarizada que permite realizar representaciones visuales de un sistema y documentar el mismo (Wikipedia, 2023a).
  - Visual Studio Code: IDE que permite integrar todos los lenguajes de desarrollo web para un trabajo más cómodo y funcional. Además, permite depurar el código y abrir su ejecución en diferentes exploradores (Microsoft; Visual Studio Code 2023).
  - WCAG: pautas de accesibilidad para el contenido web reconocidas de forma universal, desarrolladas por la W3C, para fomentar la accesibilidad en las páginas y aplicaciones de internet (Shawn Lawton Henry, 2018).
  - XAMPP: entorno que permite crear un servidor web local para la gestión de bases de datos a través de PHP, MariaDB y Apache (XAMPP, 2023).



## 8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Alfredo Goñi, Jesús Ibáñez, Jon Iturrioz, José Ángel Vadillo (2014). Aprendizaje Basado en Proyectos usando metodologías ágiles para una asignatura básica de Ingeniería del Software. Actas de las XX JENUI. Oviedo 133-140. [https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/15461/P133go\\_apre.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/15461/P133go_apre.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Anastasia Stsepanets (2022). La guía completa para los diagramas de Gantt: qué es un diagrama de Gantt, cómo se hace y cuándo se usa. GanttPro. Fecha de consulta: 12:15, abril 15, 2023 en <https://blog.ganttpro.com/es/guia-completa-para-los-diagramas-de-gantt/>.

Andrew (2017). How to change voice in Speech Synthesis?. Fecha de consulta: 17:23, mayo 15, 2023 en <https://stackoverflow.com/questions/42694586/how-to-change-voice-in-speech-synthesis>.

Arsys (2018). Cuándo, para qué y por qué utilizar MariaDB. Fecha de consulta: 12:50, abril 15, 2023 en <https://www.arsys.es/blog/mariadb>.

Bootstrap (2023). Introducción. Fecha de consulta: 12:30, abril 15, 2023 en <https://getbootstrap.esdocu.com/docs/5.1/getting-started/introduction/>.

Bootstrap (2023). Collapse. Fecha de consulta: 11:35, mayo 01, 2023 en <https://getbootstrap.com/docs/5.2/components/collapse/#accessibility>.

Carmen Gereia (2021). Prototipo: qué es y para qué sirve. Freed. Fecha de consulta: 15:25, abril 15, 2023 en <https://freed.tools/blogs/ux-cx/prototipo>.

Claudio Heilborn (2022). ¿Qué es el SEO y para qué funciona?: Las bases de un posicionamiento exitoso. MDMarketingDigital. Fecha de consulta: 15:20, abril 15, 2023 en <https://www.mdmarketingdigital.com/blog/que-es-seo-y-para-que-funciona/>.

Cottonbro Studio (2020). Taza de cerámica blanca y roja con líquido rojo en el interior. Fecha de consulta: 15:38, mayo 08, 2023 en <https://www.pexels.com/es-es/foto/taza-de-ceramica-blanca-y-roja-con-liquido-rojo-en-el-interior-6034375/>.

Creative Commons. Choose which style of button you'd like on your webpage. Fecha de consulta: 11:43, mayo 14, 2023 en [https://creativecommons.org/choose/results-one?license\\_code=by-nc-nd&amp;jurisdiction=igo&amp;version=3.0&amp;lang=en](https://creativecommons.org/choose/results-one?license_code=by-nc-nd&amp;jurisdiction=igo&amp;version=3.0&amp;lang=en).

Creative Commons. Licencias. Fecha de consulta: 11:42, mayo 14, 2023 en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/>.



---

Departamento de ciencias de la universidad de la computación e IA. Especificación de requerimientos. Universidad de granada. Fecha de consulta: 11:15, abril 08, 2023 en <https://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/design/2-requirements.pdf>.

Dr. Francisco José García Peñalvo, Dra. María N. Moreno García, Alicia García Holgado (2018). INGENIERÍA DE SOFTWARE I. Tema 8 – UML. Unified Modeling Language. Fecha de consulta: 17:45, abril 15, 2023 en [https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1949/1/IS\\_I%20Tema%208%20-%20UML.pdf](https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1949/1/IS_I%20Tema%208%20-%20UML.pdf).

GitHub Inc. (2022). GitHub. Fecha de consulta: 12:35, abril 15, 2023 en <https://github.com/>.

Gustavo B. (2023). ¿Qué es MySQL? Explicación detallada para principiantes. Hostinger. Fecha de consulta: 14:54, abril 15, 2023 en <https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-mysql>.

Ilerna (2019). El modelo Entidad-Relación: el esquema de una base de datos. Fecha de consulta: 15:07, abril 15, 2023 en <https://www.ilerna.es/blog/informatica-comunicacion/modelo-entidad-relacion-base-de-datos/>.

Juan Padial (2015). Cómo utilizar cookies en Javascript. Fecha de consulta: 10:00, mayo 14, 2023 en <https://cybmeta.com/cookies-en-javascript>.

LenguajeCSS. ¿Qué es CSS? Lenguaje de estilos para dotar de aspecto visual. Fecha de consulta: 12:20, abril 15, 2023 en <https://lenguajecss.com/css/introduccion/que-es-css/>.

Lenguajes (2023). Cómo hacer un botón para volver al principio y una barra de progreso de la página con html, css y javascript. Fecha de consulta: 12:20, mayo 14, 2023 en <https://lenguajes.com.mx/como-hacer-un-boton-para-volver-al-principio-y-una-barra-de-progreso-de-la-pagina-con-html-css-y-javascript/>.

MariaDB (2023). Acerca de MariaDB. Fecha de consulta: 12:54, abril 15, 2023 en <https://mariadb.com/kb/es/about-mariadb/>.

Mario Pérez Esteso (2015). Gestión de cookies en Javascript. Fecha de consulta: 10:08, mayo 14, 2023 en <https://geekytheory.com/gestion-de-cookies-en-javascript/#:~:text=Esta%20funci%C3%B3n%20comprueba%20si%20una,%7B%20%2F%2F%20La%20cookie%20existe.%20%7D>.

Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía (). Especificación de Requisitos del Sistema. Fecha de consulta: 15:20, abril 09, 2023 en <https://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/407>.



---

Microsoft. Visual Studio Code. Fecha de consulta: 15:30, abril 15, 2023 en <https://visualstudio.microsoft.com/es/#vscode-section>.

Microsoft (2020). Paint. Fecha de consulta: 14:49, abril 15, 2023 en <https://apps.microsoft.com/store/detail/paint/9PCFS5B6T72H?hl=es-mx&gl=mx>.

Microsoft (2023). Access SQL: conceptos básicos, vocabulario y sintaxis. Fecha de consulta: 15:18, abril 15, 2023 en <https://support.microsoft.com/es-es/office/access-sql-conceptos-b%C3%A1sicos-vocabulario-y-sintaxis-444d0303-cde1-424e-9a74-e8dc3e460671>.

Mozilla (2023c). document.cookie. Fecha de consulta: 10:05, mayo, 14, 2023 en <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document/cookie>.

Mozilla (2023a). MVC. Fecha de consulta: 15:07, abril 15, 2023 en <https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC>.

Mozilla (2023b). ¿Qué es JavaScript?. Fecha de consulta: 12:57, abril 15, 2023 en [https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First\\_steps/What\\_is\\_JavaScript](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript).

Mozilla (2023d). SpeechSynthesis: getVoices() method. Fecha de consulta: 16:33, mayo 15, 2023 en <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechSynthesis/getVoices>.

Mozilla (2023e). SpeechSynthesisUtterance: voice property. Fecha de consulta: 17:46, mayo 15, 2023 en <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechSynthesisUtterance/voice>.

Mozilla (2023f). Web Speech API. Fecha de consulta: 16:01, mayo 15, 2023 en [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web\\_Speech\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API).

OpenBootcamp sl. (2022). ¿Qué es un Framework y qué tipos hay?. Fecha de consulta: 12:40, abril 15, 2023 en <https://open-bootcamp.com/aprender-programar/que-es-un-framework>.

Oracle (2023a). ¿Qué es una base de datos?. Fecha de consulta: 12:40, abril 15, 2023 en <https://www.oracle.com/es/database/what-is-database/>.

Oracle (2023b). ¿Qué es una base de datos relacional (sistema de gestión de bases de datos relacionales)?. Fecha de consulta: 15:14, abril 15, 2023 en <https://www.oracle.com/es/database/what-is-a-relational-database/>.

Penades Gramage Maria Carmen. Universitat Politècnica de València (2017a). YouTube. Diagrama de casos de uso. Fecha de consulta: 17:15, abril 15, 2023 en <https://www.youtube.com/watch?v=orvAkFFWo5o>.



---

Penades Gramage Maria Carmen. Universitat Politècnica de València (2017b). YouTube. Diagrama de clases. Fecha de consulta: 12:30, abril 10, 2023 en <https://www.youtube.com/watch?v=JioEGJllg88>.

PHP Group (2023). ¿Qué es PHP?. Fecha de consulta: 14:42, abril 15, 2023 en <https://www.php.net/manual/es/intro-what-is.php>.

Postman (2023). Build APIs together. Fecha de consulta: 15:16, abril 15, 2023 en <https://www.postman.com/>.

PotatoPerser (2020). How to initialize toast with JavaScript. Fecha de consulta: 15:01, mayo 14, 2023 en <https://stackoverflow.com/questions/63515279/how-to-initialize-toasts-with-javascript-in-bootstrap-5>.

Rafael D. Hernandez (2021). El patrón modelo-vista-controlador: Arquitectura y frameworks explicados. FreeCodeCamp. Fecha de consulta: 15:03, abril 15, 2023 en <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/>.

Real Academia Española (2022). Prototipo. Fecha de consulta: 15:27, abril 15, 2022 en <https://dle.rae.es/prototipo>.

RedHat (2023a). ¿Qué es una API y cómo funciona?. Fecha de consulta: 12:00, abril 15, 2023 en <https://www.redhat.com/es/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>.

RedHat (2023b). ¿Qué es y para qué sirve un IDE?. Fecha de consulta: 12:18, abril 15, 2023 en <https://www.redhat.com/es/topics/middleware/what-is-ide>.

Shawn Lawton Henry (2018). Introducción a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG). W3C Web Accessibility. Fecha de consulta: 15:40, abril 15, 2023 en <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es>.

Skelly (2020). Bootstrap Cookie Warning. Fecha de consulta: 11:21, mayo 14, 2023 en <https://www.codeply.com/p/azCmarhM9X>.

Teoli2003 (2023). Speech synthesiser. Fecha de consulta: 16:27, mayo 15, 2023 en <https://mdn.github.io/dom-examples/web-speech-api/speak-easy-synthesis/>.

Unesco. Las licencias Creative Commons. Fecha de consulta: 11:39, mayo 14, 2023 en <https://es.unesco.org/open-access/las-licencias-creative-commons>.

Visual Studio Code (2023). Visual Studio Code. Microsoft. Fecha de consulta: 15:37, abril 15, 2023 en [https://code.visualstudio.com/?wt.mc\\_id=DX\\_841432](https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=DX_841432).

---



---

Wikipedia (2022a). Figma. Fecha de consulta: 12:45, abril 15, 2023 en <https://es.wikipedia.org/wiki/Figma>.

Wikipedia (2022b). StarUML. Fecha de consulta: 15:30, abril 15, 2023 en <https://es.wikipedia.org/wiki/StarUML>.

Wikipedia (2023a). Herramienta UML. Fecha de consulta: 15:32, abril 15, 2023 en [https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta\\_UML](https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_UML).

Wikipedia (2023b). Interfaz gráfica de usuario. Fecha de consulta: 12:03, abril 15, 2023 en [https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz\\_gr%C3%A1fica\\_de\\_usuario](https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario).

W3S (2023a). Bootstrap JS Toast. Fecha de consulta: 12:40, mayo 14, 2023 en [https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap\\_ref\\_js\\_toasts.asp](https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_ref_js_toasts.asp).

W3S (2023b). HTML tutorial. Fecha de consulta: 12:47, abril 15, 2023 en <https://www.w3schools.com/html/>.

W3S (2023c). JavaScript Cookies. Fecha de consulta: 11:04, mayo 14, 2023 en [https://www.w3schools.com/js/js\\_cookies.asp](https://www.w3schools.com/js/js_cookies.asp).

W3 (2023). Clasificación de 5 estrellas. Fecha de consulta: 15:55, mayo 08, 2023 en <http://w3.unpocodetodo.info/css3/estrellas.php>.

XAMPP (2023). ¿Qué es XAMPP?. Fecha de consulta: 15:46, abril 15, 2023 en <https://www.apachefriends.org/es/index.html>.

Yohn Daniel Amaya Balaguera (2015). Metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Estado actual. Revista de tecnología Vol. 12 (2) 111-123.



## 9. ANEXOS

### 9.1. Manual de Usuario

Cualquier persona puede acceder a la aplicación y navegar por ella a través de los enlaces que llevan a sus diferentes páginas. Si un usuario quiere usar los botones de accesibilidad solo tiene que elegir el que se adapte mejor a sus necesidades para que tenga efecto.

#### Buscar un producto

Cuando un usuario quiera buscar un producto deberá seleccionar la barra de búsqueda que aparece al lado de las migas de pan e introducir la palabra o palabras que se asemejan al nombre del producto. El sistema le llevará a la tienda y podrá visualizar todos los productos que contengan esa palabra. Si por el contrario quiere buscar productos por categorías puede bajar al footer y seleccionar la categoría en cuestión o ir a la tienda y filtrarla por su nombre de categoría.

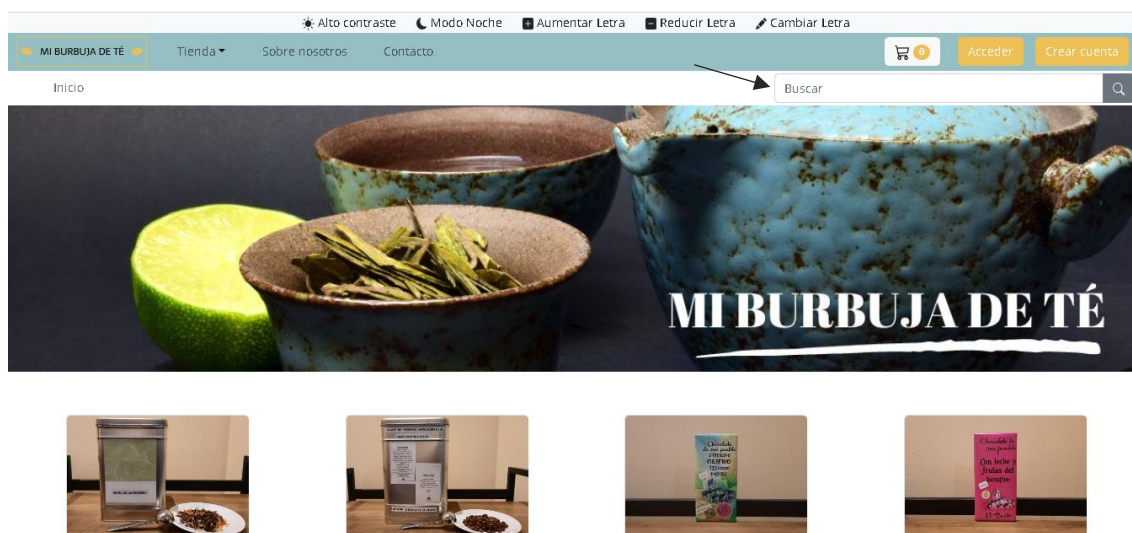


Ilustración 14: Buscar un producto por nombre



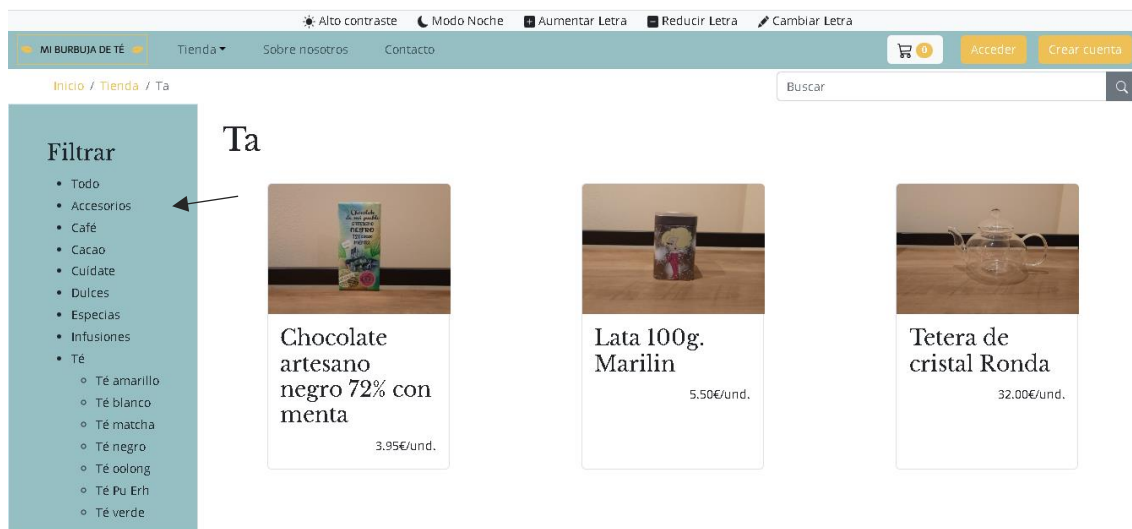


Ilustración 15: Filtrar productos por categoría

### Añadir un producto al carrito

Antes de añadir un producto al carrito se debe consultar su información. Para ello hay que seleccionar el producto que quiere comprarse y elegir, si hay, la cantidad deseada. A continuación, seleccionará el botón “añadir al carrito”. Si ese producto no cuenta con el stock suficiente la cantidad no podrá ser seleccionada o, si el stock es 0 el sistema avisará y no permitirá que se añada al carrito.

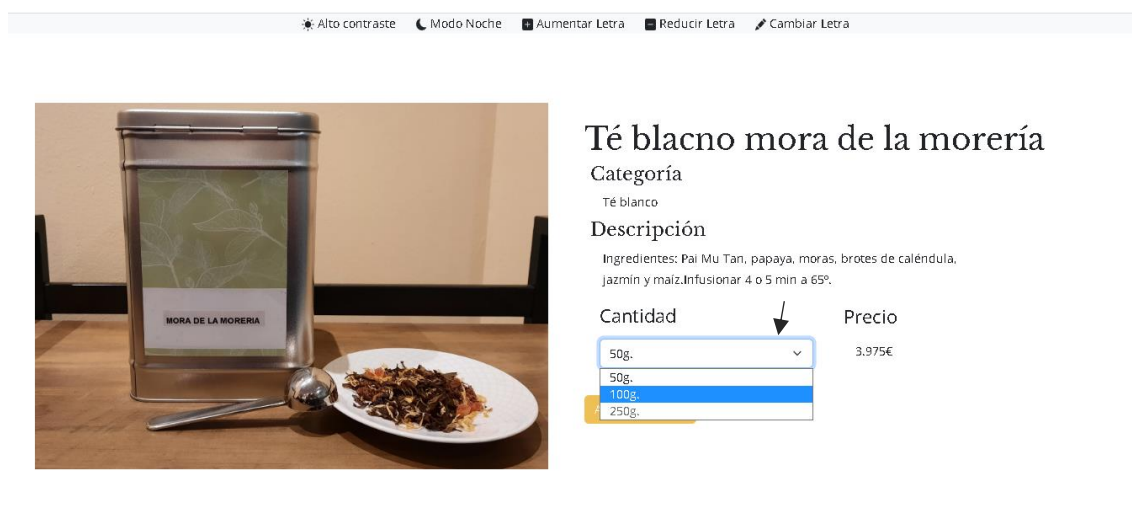


Ilustración 16: Elegir cantidad del producto





Ilustración 17: Añadir producto al carrito

### Registrarse

Para registrarse, el usuario deberá seleccionar el botón “crear cuenta” y rellenar los datos del formulario. Si algún dato no cumple los parámetros requeridos aparecerá un mensaje explicando la forma correcta. Una vez todos los datos sean aceptados se podrá pulsar el botón “Enviar” y se registrará el usuario en la aplicación. Si todo ha ido bien se iniciará sesión de forma automática.

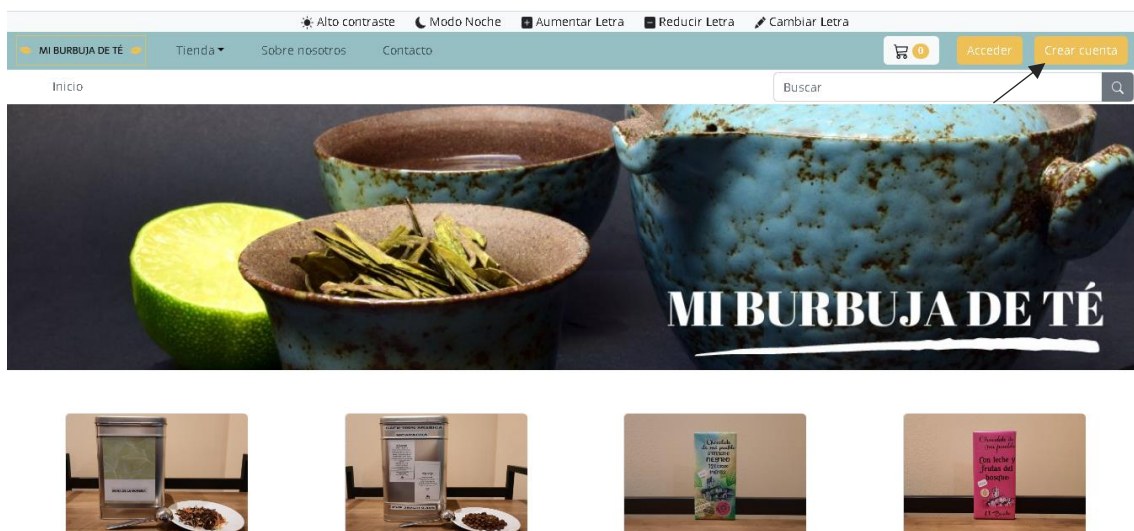


Ilustración 18: Botón para crear una cuenta



Crear Cuenta

Nombre de Usuario

Nombre Apellidos

Genero ☐ Hombre ☐ Mujer

Dirección

Provincia  Cumpleaños dd/mm/yyyy

Correo Telefono

Contraseña Repetir Contraseña

Avatar Seleccionar archivo Ninguno...ivo selec.

Enviar Resetear

¿Ya tienes una cuenta? [Accede](#)

Ilustración 19: Formulario para crear una cuenta

### Iniciar sesión

Para iniciar sesión una persona que ya cuente con usuario deberá seleccionar el botón de “Acceder” y rellenar los campos del formulario. Si tras enviarlos todo ha ido bien iniciará sesión.

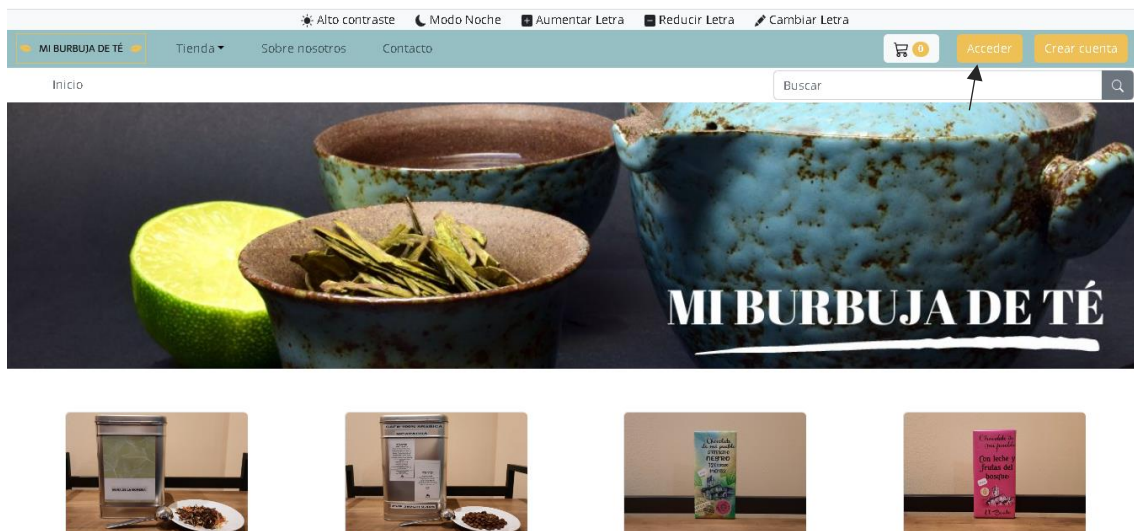


Ilustración 20: Botón para iniciar sesión



Alto contraste Modo Noche Aumentar Letra Reducir Letra Cambiar Letra

MI BURBUJA DE TÉ Tienda Sobre nosotros Contacto

Inicio Buscar

### Iniciar Sesión

Nombre de usuario

Contraseña

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

Enviar Limpiar

[¿No tienes una cuenta? Crea una](#)

**Ilustración 21: Formulario para iniciar sesión**

### Comentar

Para dejar un comentario se debe estar registrado. Si al pulsar el botón no hay un usuario registrado avisará del problema y la aplicación abrirá automáticamente el formulario de inicio de sesión. Si ya está registrado mostrará un formulario para dejar un comentario y tras enviarlo el sistema volverá a la página de inicio. Para que el nuevo comentario se muestre en su sección deberá ser revisado previamente por un administrador.

Alto contraste Modo Noche Aumentar Letra Reducir Letra Cambiar Letra

### Opiniones de nuestros clientes

< >

**Cristi**

Es un sitio genial con atención al cliente inmejorable.

Comentar

#### Categorías

- Té blanco
- Cuidate
- Dulces
- Cacao
- Café
- Especias

#### Contacto

- Infusiones
- Accesorios

609 336 909

miburbujadete@outlook.es

Calle Soberanía, 15, 28260, Galapagar, Madrid, España

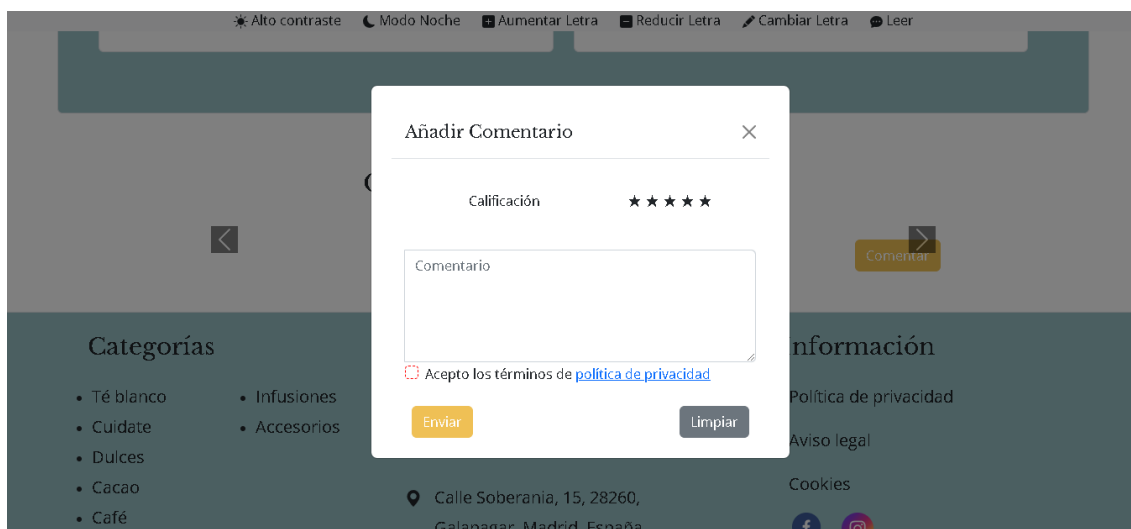
Política de privacidad

Aviso legal

Cookies

f i

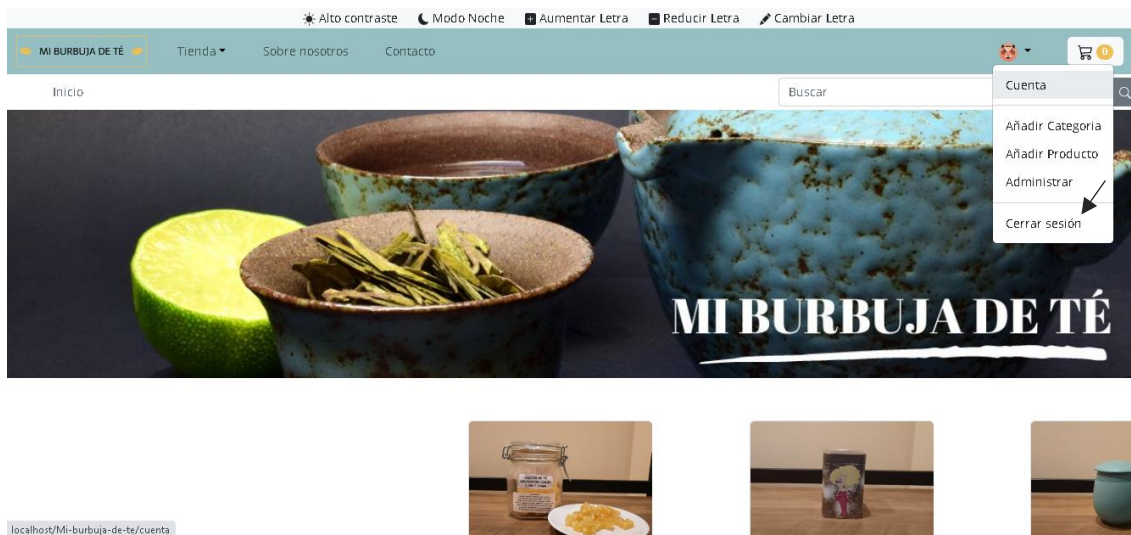
**Ilustración 22: Comentarios y botón para comentar**



**Ilustración 23: Formulario para dejar un comentario**

### Cerrar sesión

Cuando un usuario quiera cerrar su sesión activa solo tiene que seleccionar su foto (o la que se le haya asignado por defecto si no tiene una) y elegir la opción de “cerrar sesión” en el menú desplegable que aparece.



**Ilustración 24: Botón para cerrar sesión**

### Administrar cuenta

Para conocer o cambiar los datos de la cuenta activa el usuario debe pinchar su foto y acceder a “cuenta”. En esta página aparecerán sus datos y varios botones para poder cambiar los datos de su perfil. Para cambiar alguno se debe pinchar en el botón donde se encuentre la información que se quiera cambiar, introducir los nuevos datos y darle a guardar. Si los datos no se pueden cambiar aparecerá un mensaje informando de la situación.

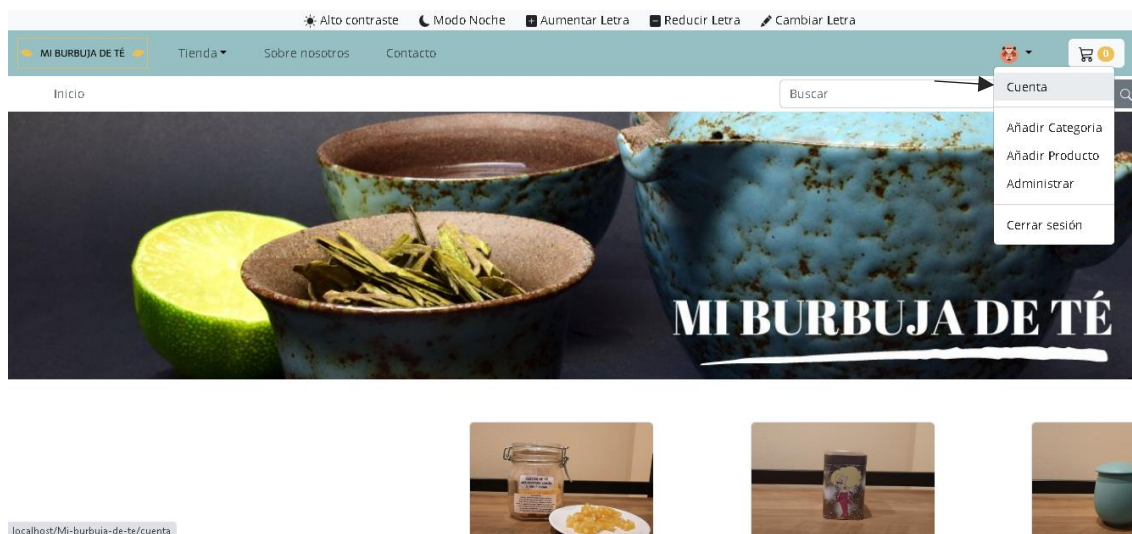


Ilustración 25: Botón para administrar tu cuenta



Ilustración 26: Página con tus datos y los botones para cambiarlos

### Crear una categoría

Los usuarios administradores pueden encontrar en el menú desplegable la opción para añadir una nueva categoría. Al acceder a ella se tienen que rellenar los datos requeridos para la nueva categoría y enviarlos. En el caso de querer añadir una o varias cantidades, antes de enviar la categoría se debe pulsar el botón “añadir cantidad” y rellenar la cantidad y las unidades. Si ocurre algún error al enviar los datos, el administrador será informado de ello.



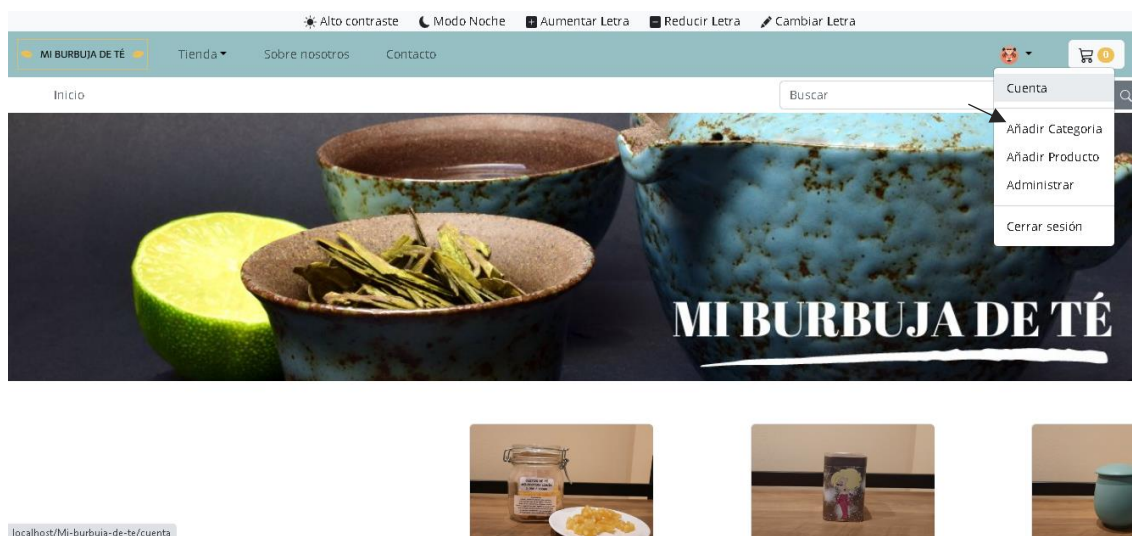


Ilustración 27: Botón para crear una categoría

Ilustración 28: Formulario para crear una categoría

### Crear un producto

Igual que con las categorías, en el menú desplegable aparecerá una opción que permite crear un nuevo producto únicamente en el caso de los administradores. Se deben rellenar los campos del formulario y enviar el producto. Si ocurre algún error el administrador será informado.

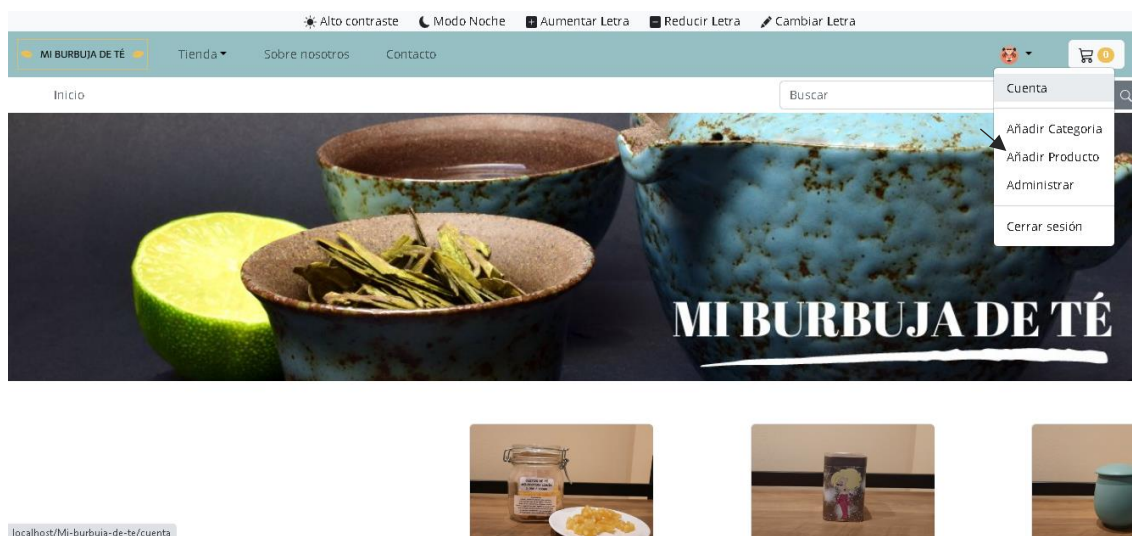


Ilustración 29: Botón para crear un producto

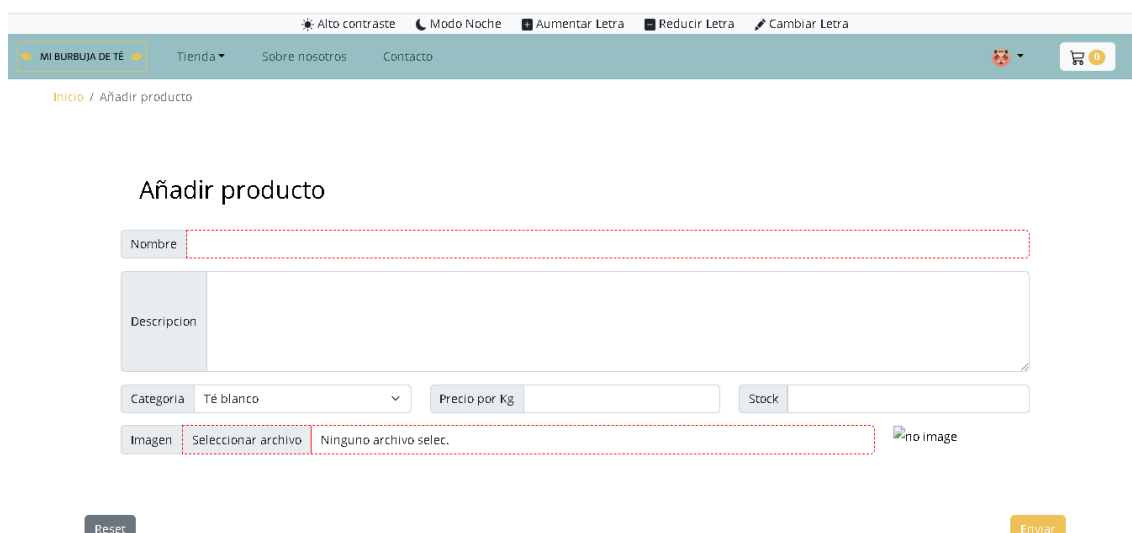
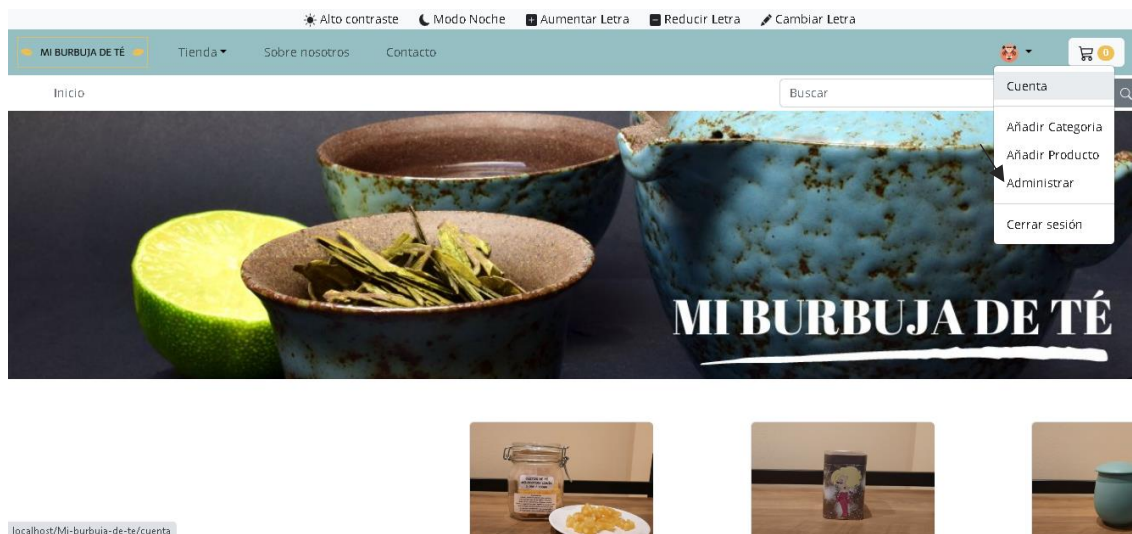


Ilustración 30: Formulario para crear un producto

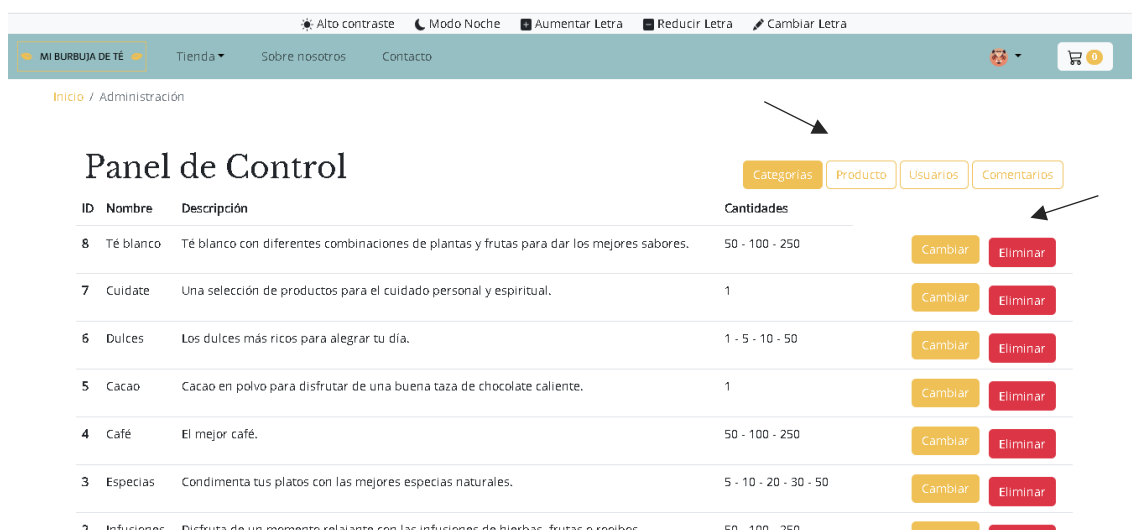
### Administración de usuarios, productos, categorías y comentarios

El usuario administrador puede acceder al panel de administración en el menú desplegable. En este menú podrá ver todas las categorías, productos, usuarios y comentarios de la aplicación. Podrá eliminarlos seleccionando en el botón “borrar” que aparece al lado del elemento.

En el caso de la categoría, también puede modificar los datos del nombre y la descripción y guardarlos en el botón contiguo. Asimismo, podrá cambiar los datos del producto en el botón que lo indica. También puede darle permisos de administrador a cualquier usuario y quitárselos a otro si lo ve necesario en el botón que lo indica. Por último, podrá revisar los comentarios que saldrán en la sección de comentarios de la página principal en el botón de “revisar” del apartado de categorías.



**Ilustración 31: Botón para administrar categorías, productos, usuarios y comentarios**



**Ilustración 32: Página de administración con los datos de cada grupo de datos**

### Ver el carrito y comprar

Para ver el carrito se debe seleccionar el botón del menú superior con un carrito. Esto llevará al usuario a su carrito, con los productos que haya seleccionado. Podrá subir o bajar su cantidad en los botones de cada producto y vaciar su carrito si no quiere comprarlos en el botón inferior “vaciar carrito”.

Si por el contrario quiere comprar solo debe pulsar en “comprar”. Para ellos debe estar registrado y si no se le avisará de ello y el sistema abrirá el formulario necesario. Una vez registrado, si vuelve a pulsar el botón de compra aparecerá el formulario con los datos necesarios para hacer el pedido. Seleccionando la casilla de “Enviar a la misma dirección de mi usuario” se rellenarán los datos que tiene el sistema guardado del usuario actual para facilitar el proceso de compra. Además, al salir de un campo el sistema avisará si no cumple los requisitos y cuáles son.



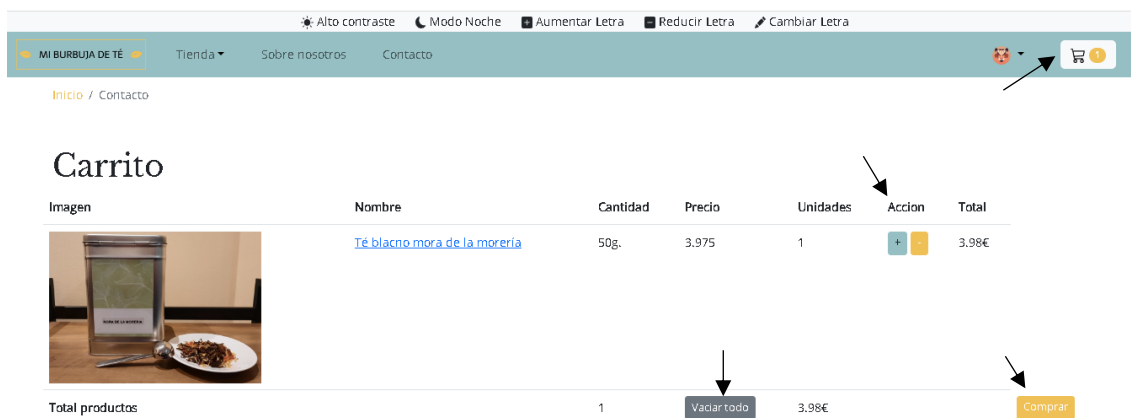


Ilustración 33: Página de carrito con productos

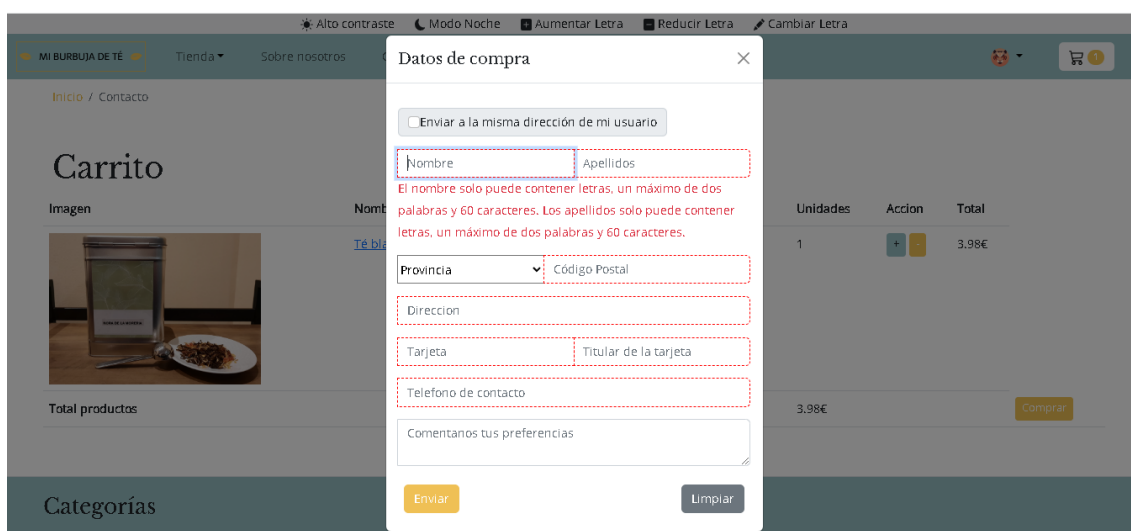


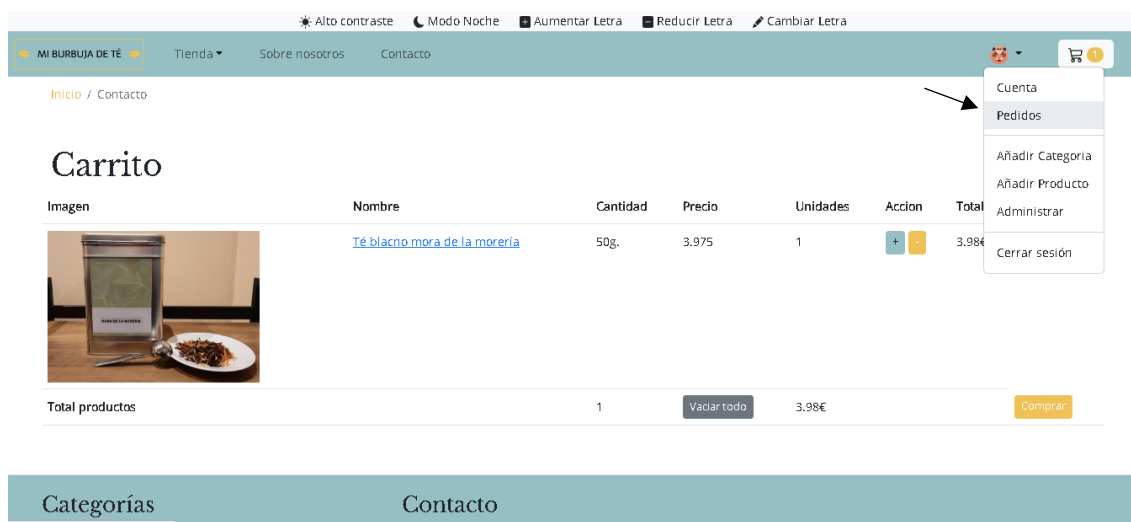
Ilustración 34: Formulario de compra

### Ver los pedidos

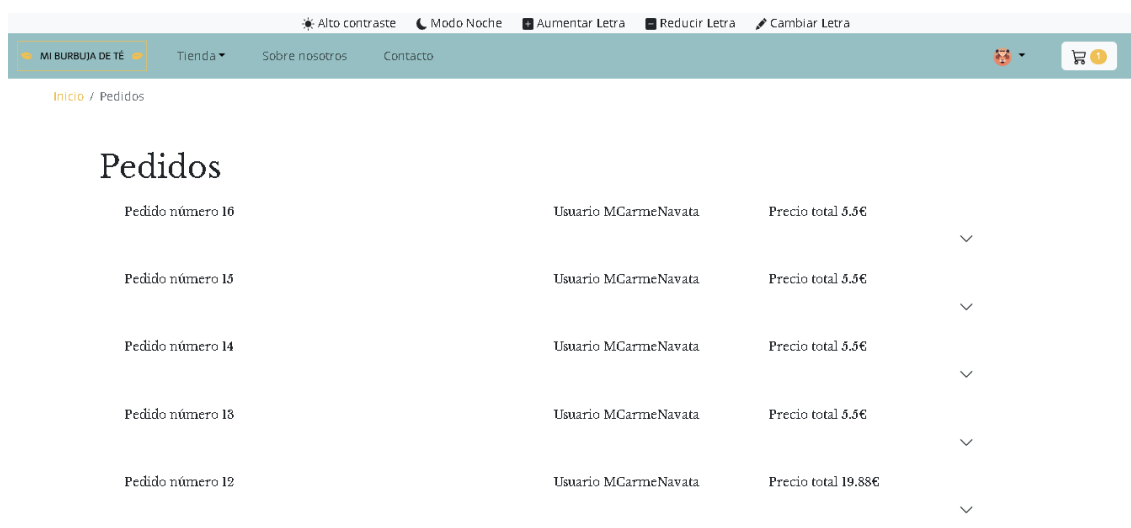
Para ver los pedidos se debe seleccionar el botón del menú desplegable que dice “pedidos”. Esto llevará al usuario a una página donde podrá visualizar los pedidos. Si es un cliente podrá ver los pedidos que ha realizado él; si es un administrador podrá ver todos los pedidos realizados por todos los clientes.

Además, el se podrá ver en PDF la factura del pedido deseado dando al botón de PDF del pedido.

Por otro lado, el administrador podrá marcar como preparado un pedido para llevar un mejor control de los mismos.



**Ilustración 35: Botón para ver pedidos**



**Ilustración 36: Página de pedidos**

### Usar botones de accesibilidad

En la parte superior de la pantalla hay un menú de accesibilidad en el que se encuentran botones que alteran el estilo de la página para mejorar la comprensión del contenido. Para usarlos solo debe seleccionarse el botón que se ajuste a las necesidades del usuario. Para quitar el efecto, basta con volver a seleccionarlo o, si es aumentar y disminuir la letra con darle al botón contrario.

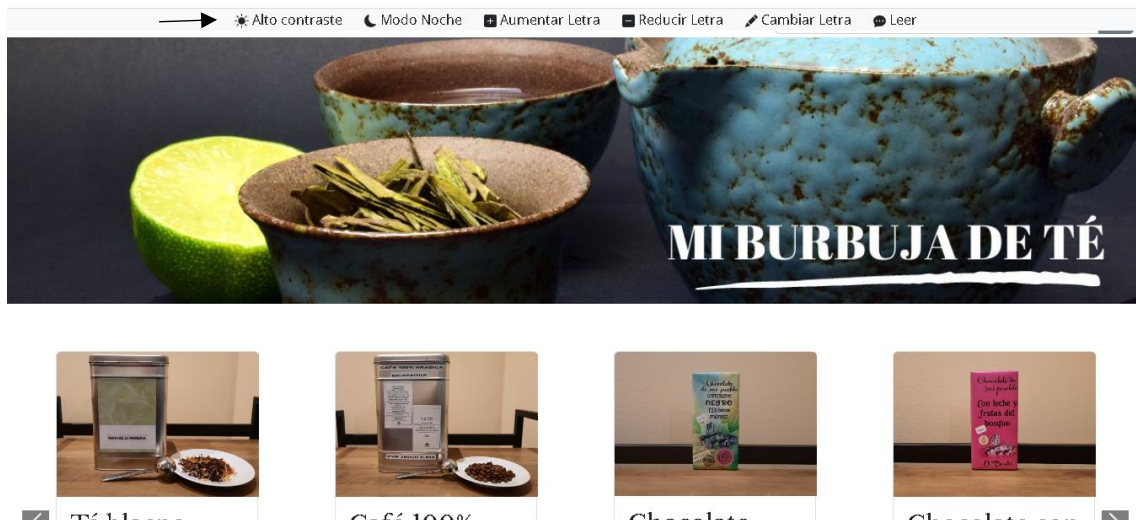


Ilustración 37: Botones de accesibilidad

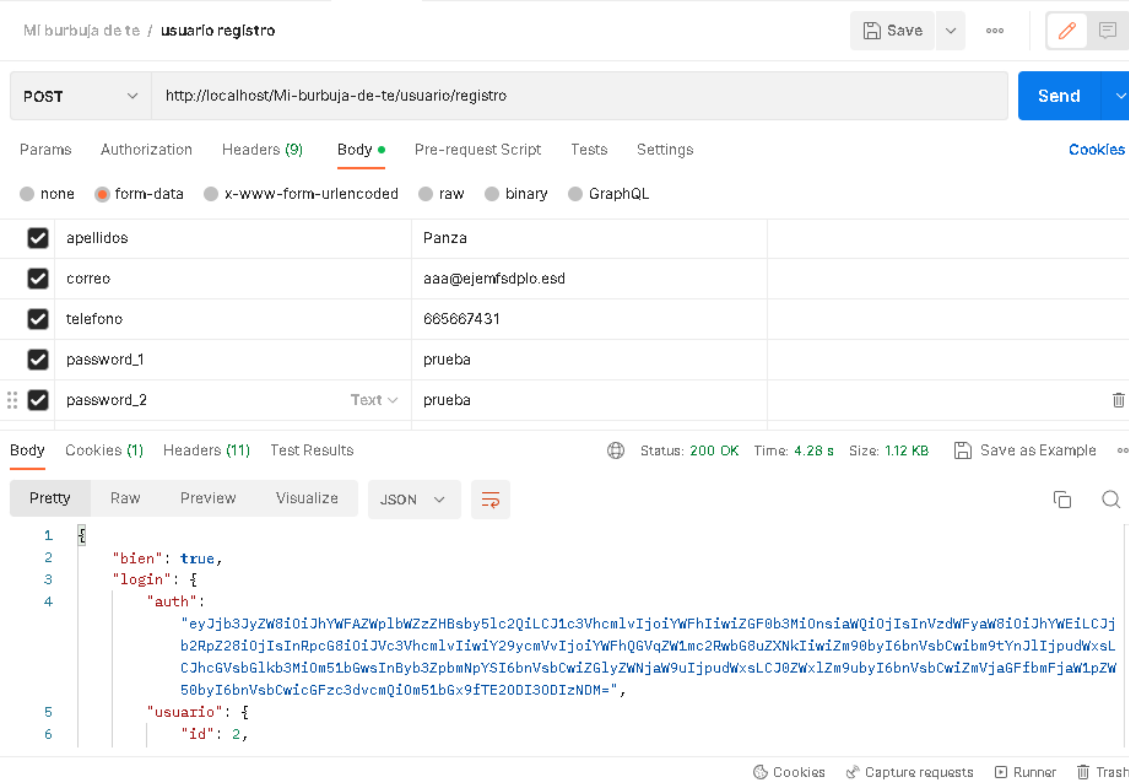
## 9.2. Pruebas con Postman

Para comprobar que la relación entre el cliente y el servidor es correcta y realiza las acciones deseadas se ha utilizado postman. Con ello se introducen los datos necesarios y se visualiza la respuesta que obtiene el cliente del servidor. Gracias a ello se puede comprobar que la respuesta es la esperada y cumple todos los requisitos o, por el contrario, requiere modificaciones para cumplirlos.

### Crear una cuenta

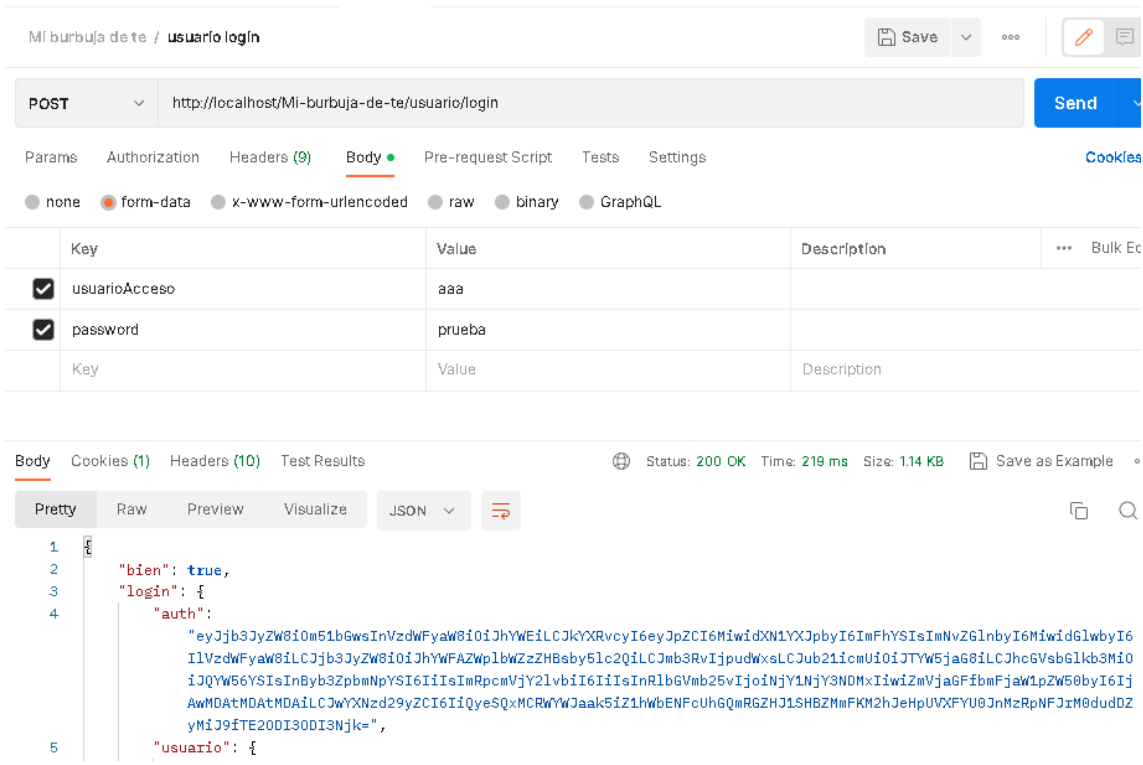
Para comprobar que una persona puede crear una cuenta y el registro devuelve los datos necesarios para usar en la aplicación, en el cuerpo del mensaje se han introducido los campos obligatorios del formulario. Además, en la url se introduce exactamente la que internamente usará el sistema para crear la cuenta.

Con ello se ve que el servidor devuelve que se ha podido crear el registro en la base de datos y los datos del usuario, así como su autenticación para la sesión.

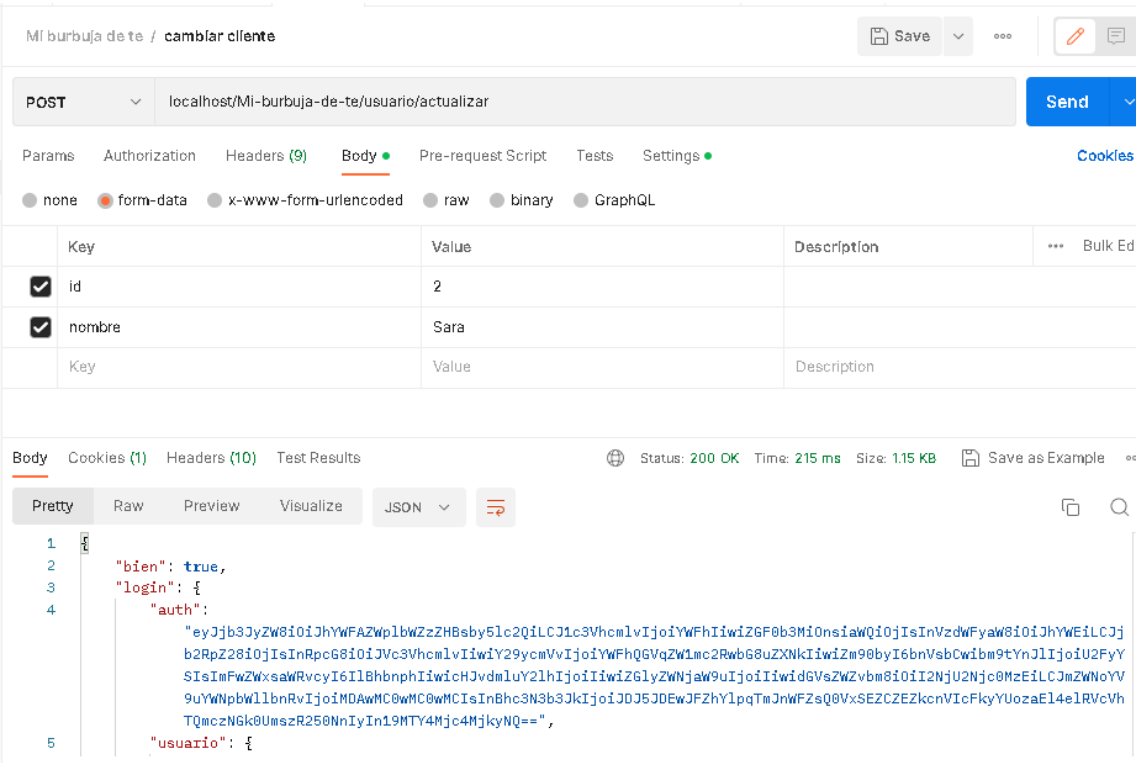


## Iniciar sesión

Con ello se ve que el servidor devuelve que se ha podido iniciar sesión en la aplicación y los datos del usuario, así como su autenticación para la verificación de la sesión.



## Modificar cuenta



## Comentar

Para comprobar que un usuario registrado puede dejar un comentario y el servidor devuelve los datos del comentario, en el cuerpo del mensaje se ha introducido los campos necesarios. Como este formulario coge el nombre de usuario para identificarlo y dejar un comentario, se ha introducido manualmente, aunque en la aplicación el usuario no lo ve. Además, en la url se introduce exactamente la que internamente usará el sistema para introducir el comentario en la base de datos.

Con ello se ve que el servidor devuelve los datos del comentario.



MI burbuja de te / Insertar comentario

POST localhost/Mi-burbuja-de-te/comentario/add

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

|                                     | Key                     | Value     | Description | ... | Bulk Edit |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | nombreUsuarioComentario | aaa       |             |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | comentario              | INTENTO 4 |             |     |           |
|                                     | Key                     | Value     | Description |     |           |

Body Cookies (1) Headers (10) Test Results

Status: 200 OK Time: 174 ms Size: 754 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
5 id = 1{
6   "id_usuario": 2,
7   "usuario": "aaa",
8   "id_comentario": 1,
9   "comentario": "INTENTO 4"
10 }
```

Ilustración 41: Postman para dejar comentarios

### Consultar categorías

Para comprobar que el sistema encuentra las categorías para administrarlas, se ha introducido la url necesaria para buscarlas. Como en este caso no se necesita introducir datos, el mensaje no tiene cuerpo.

Con ello se ve que el servidor devuelve los datos de todas las categorías listadas de mayor a menor, ya que cuando se quiere modificar o comprobar los datos de una categoría suele ser más habitual hacerlo con las más nuevas.

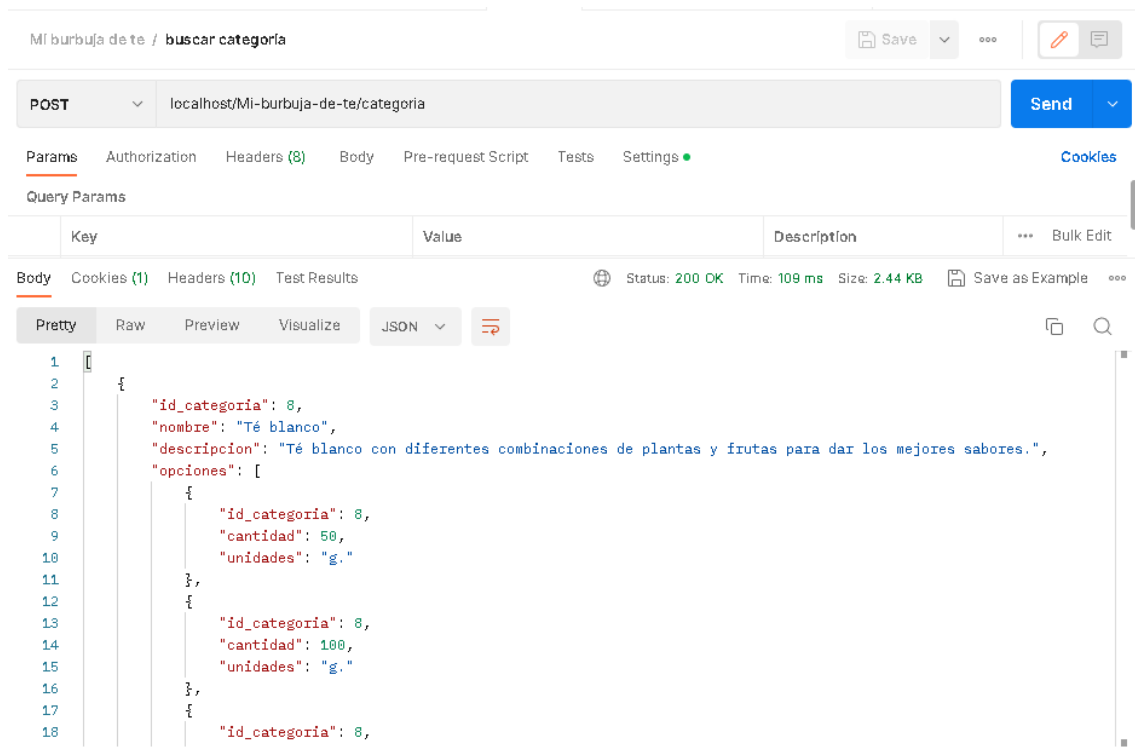


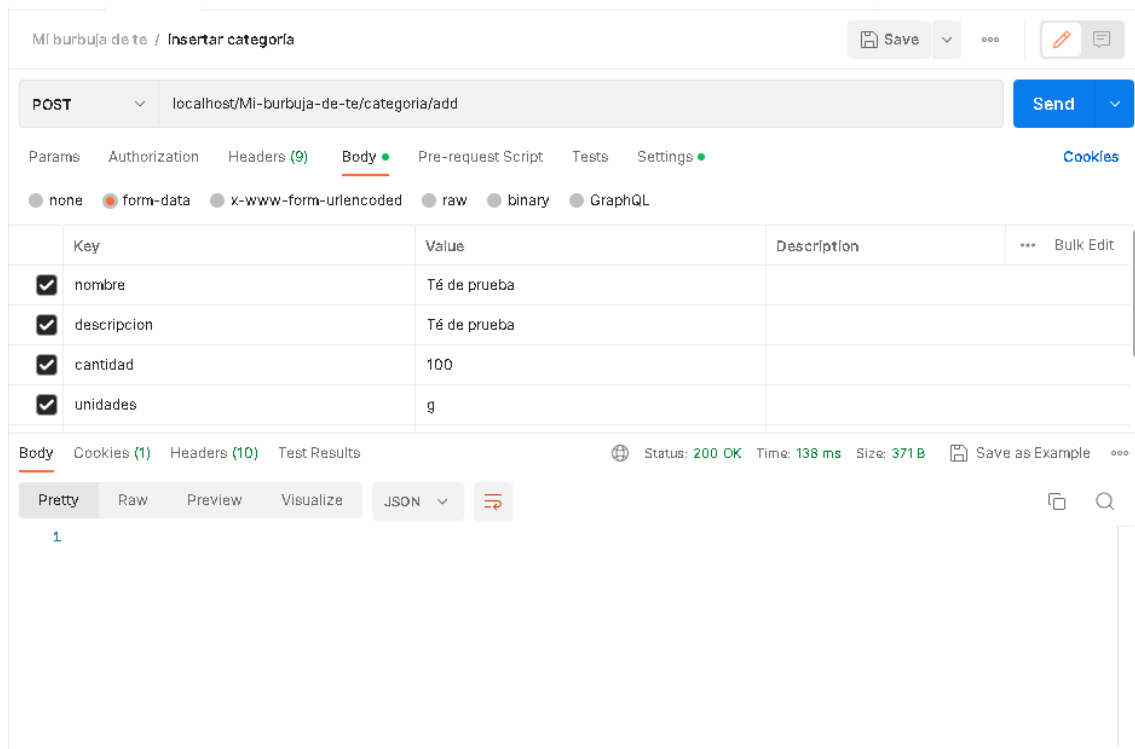
Ilustración 42: Postman para consultar categorías

### Crear categoría

Para comprobar que el sistema permite crear nuevas categorías, se ha introducido la url necesaria para crear una nueva y los datos del formulario que se necesitan en el cuerpo del mensaje.

Con ello se ve que el servidor no devuelve nada, ya que no son necesarios esos datos para gestionar las creaciones de categorías. En caso de salir algún mensaje sería porque la creación ha dado un error y no se ha llevado a cabo.





**Ilustración 43: Postman para crear categoría**

### Modificar categoría

Para comprobar que el sistema permite cambiar los datos de una categoría, se ha introducido la url necesaria para actualizar una categoría y los datos del formulario que se necesitan en el cuerpo del mensaje.

Con ello se ve que el servidor no devuelve nada, ya que no son necesarios esos datos para gestionar las modificaciones de categorías. Esto se debe a que la propia aplicación refresca los datos de la categoría de forma automática. En caso de salir algún mensaje sería porque la modificación ha dado un error y no se ha llevado a cabo.

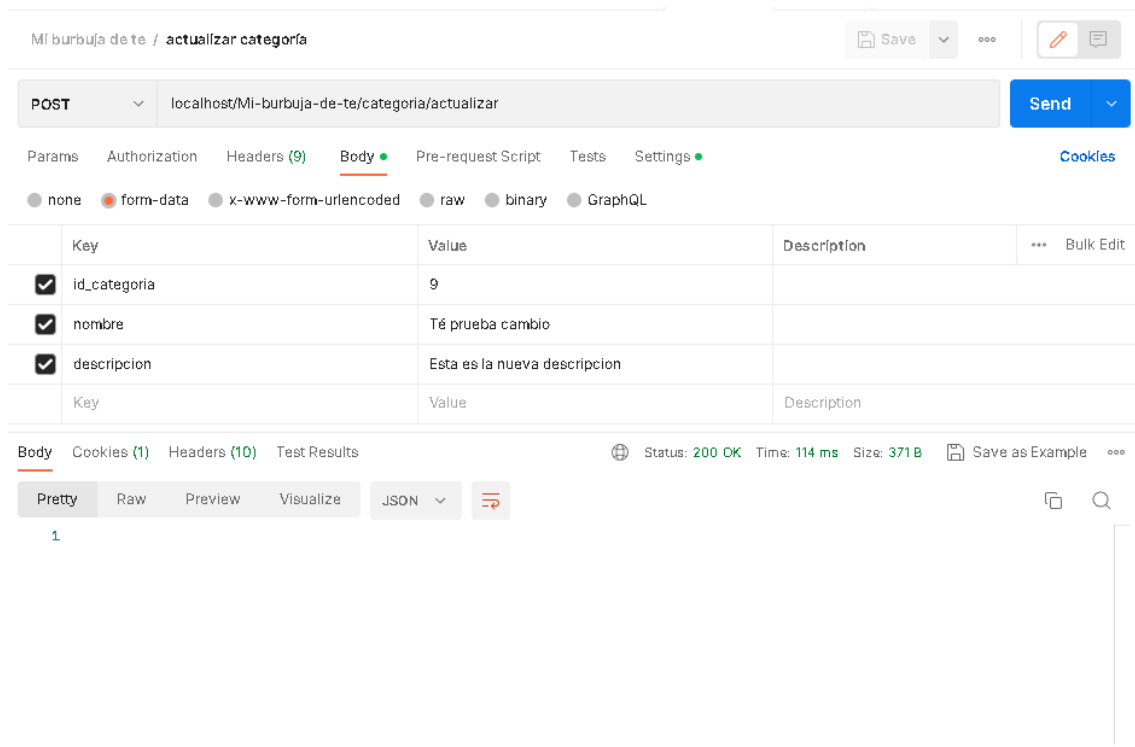


Ilustración 44: Postman para modificar categorías

### Consultar productos

Para comprobar que el sistema encuentra los productos para administrarlos y mostrarlos para que el cliente pueda comprarlos, se ha introducido la url necesaria para buscarlos. Como en este caso no se necesita introducir datos, el mensaje no tiene cuerpo. Con ello se ve que el servidor devuelve los datos de todos los productos listados de mayor a menor, ya que cuando se quiere modificar o comprobar los datos de un producto suele ser más habitual hacerlo con las más nuevos. Asimismo, para mostrar los productos en la tienda, que aparezcan los más nuevos en lo alto puede hacer que los clientes los vean y se interesen por ellos, ya que no tienen que desplazarse para verlos.

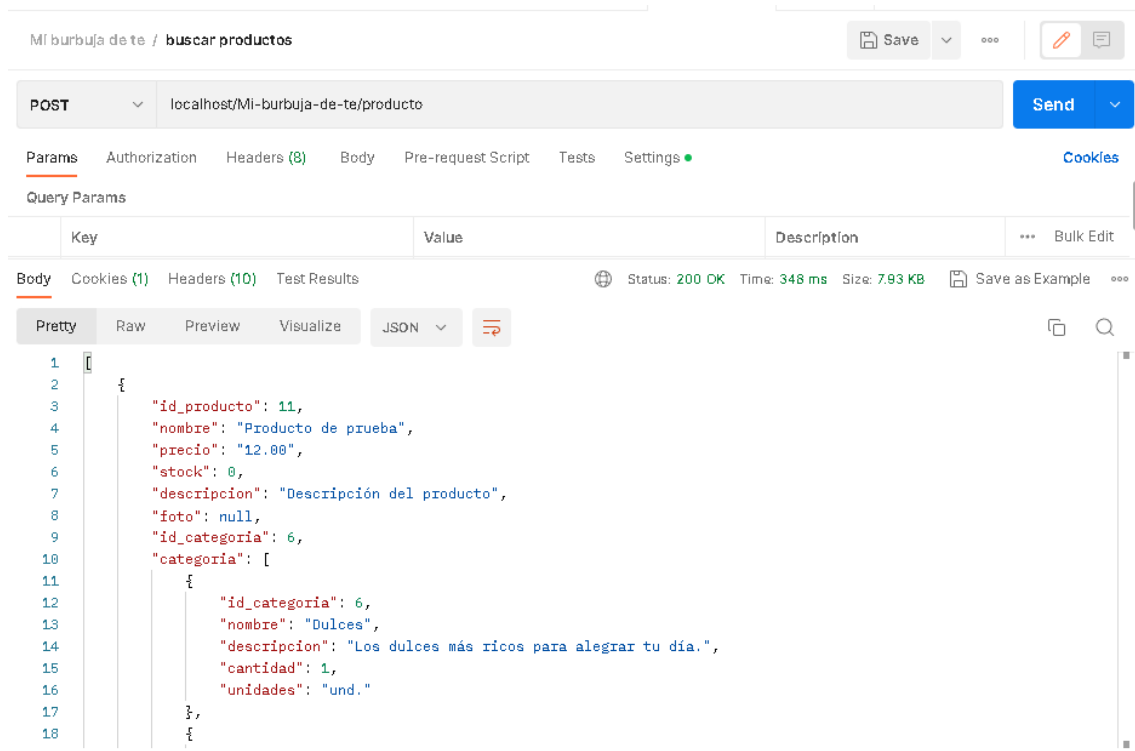


Ilustración 45: Postman para consultar productos

### Crear producto

Para comprobar que el sistema permite crear nuevos productos, se ha introducido la url necesaria para crear uno nuevo y los datos del formulario que se necesitan en el cuerpo del mensaje.

Con ello se ve que el servidor no devuelve nada, a excepción de un mensaje para comprobar que se ha realizado, ya que no son necesarios esos datos para gestionar las creaciones de productos. En caso de salir algún mensaje sería porque la creación ha dado un error y no se ha llevado a cabo.

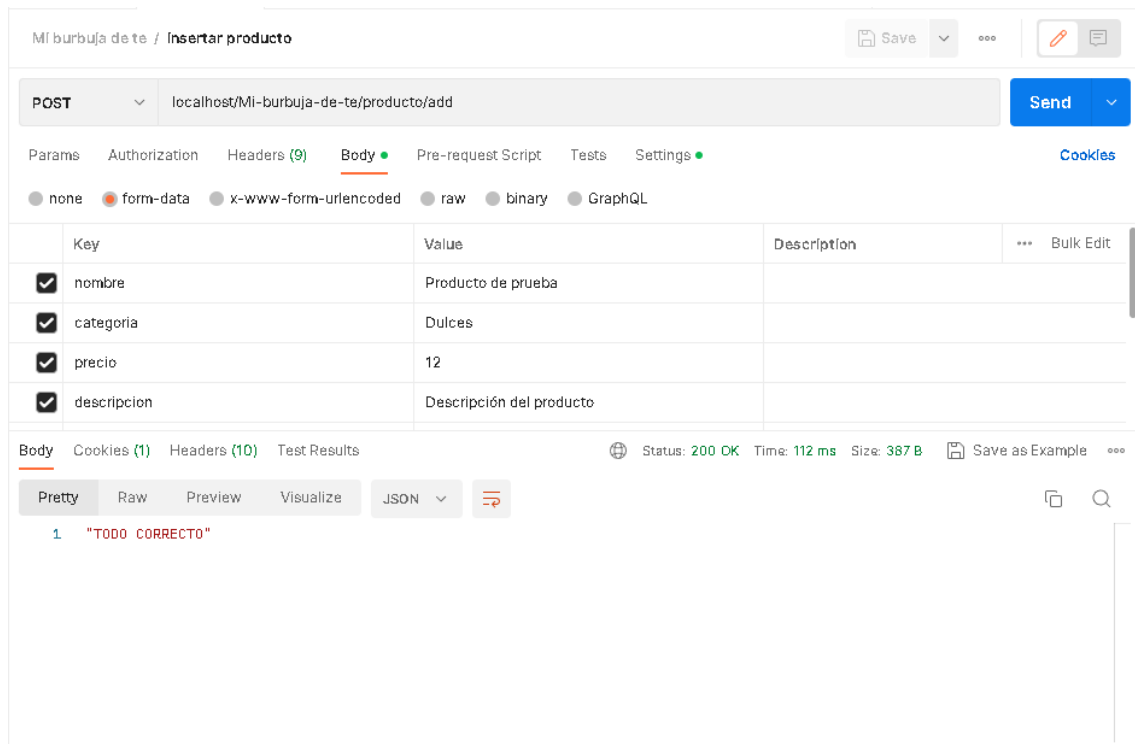


Ilustración 46: Postman para crear productos

### Modificar producto

Para comprobar que el sistema permite cambiar los datos de un producto, se ha introducido la url necesaria para actualizar un producto y los datos del formulario que se necesitan en el cuerpo del mensaje.

Con ello se ve que el servidor devuelve los nuevos datos del producto, ya que, aunque no son necesarios para actualizar la aplicación porque se refresca de forma automática, fueron necesarios a la hora de comprobar los problemas que daba el servidor.



MI burbuja de te / actualizar producto

POST localhost/Mi-burbuja-de-te/producto/actualizar

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

|                                     | Key         | Value                                    | Description | *** Bulk Edit |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | id          | 11                                       |             |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nombre      | Producto de prueba2                      |             |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | descripcion | Nueva descripción del producto de prueba |             |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | stock       | 6                                        |             |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | precio      | 12.8                                     |             |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | categoria   | Dulces                                   |             |               |

Body Cookies (1) Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 139 ms Size: 607 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

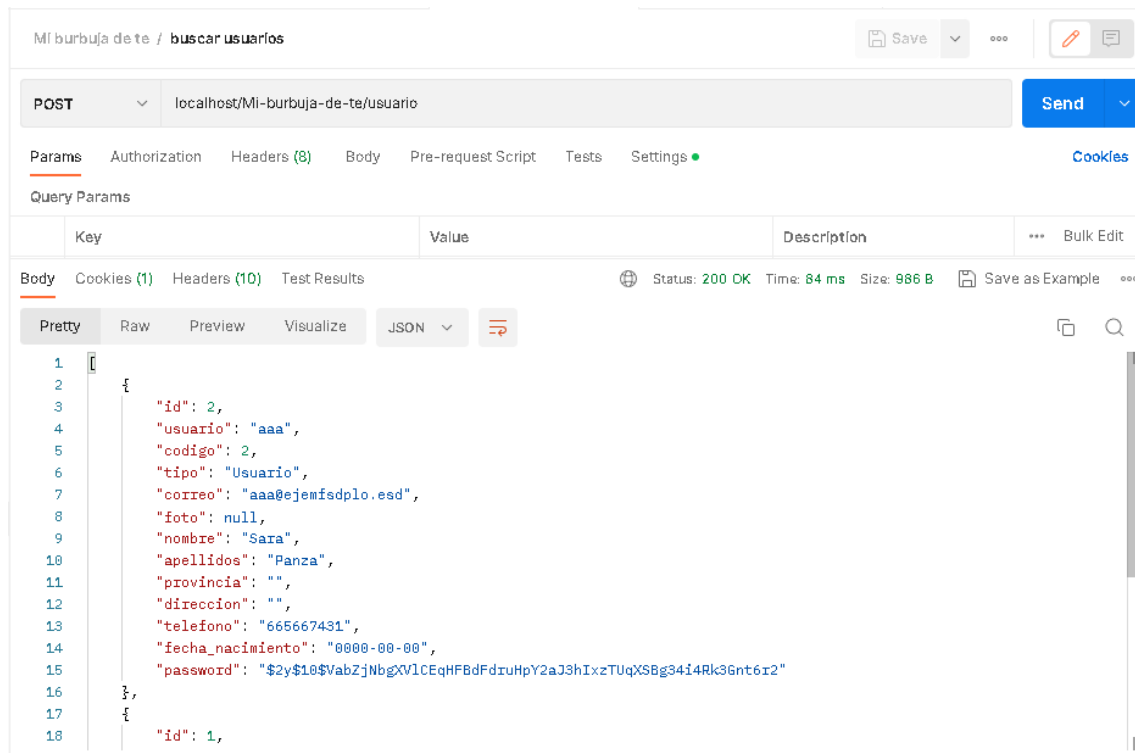
```
1 array(5) {
2   [
3     "nombre"
4   ]=>
5   string(19) "Producto de prueba2"
6   [
7     "descripcion"
```

Ilustración 47: Postman para modificar productos

### Consultar usuarios

Para comprobar que el sistema encuentra los usuarios para administrarlos y comprobar los datos al registrar uno nuevo o al iniciar sesión, se ha introducido la url necesaria para buscarlos. Como en este caso no se necesita introducir datos, el mensaje no tiene cuerpo.

Con ello se ve que el servidor devuelve los datos de todos los usuarios listados de mayor a menor, ya que cuando se quiere modificar o comprobar los datos de un usuario suele ser más habitual hacerlo con las más nuevos. Además, puede verse que las contraseñas están encriptadas para mayor seguridad de la aplicación.

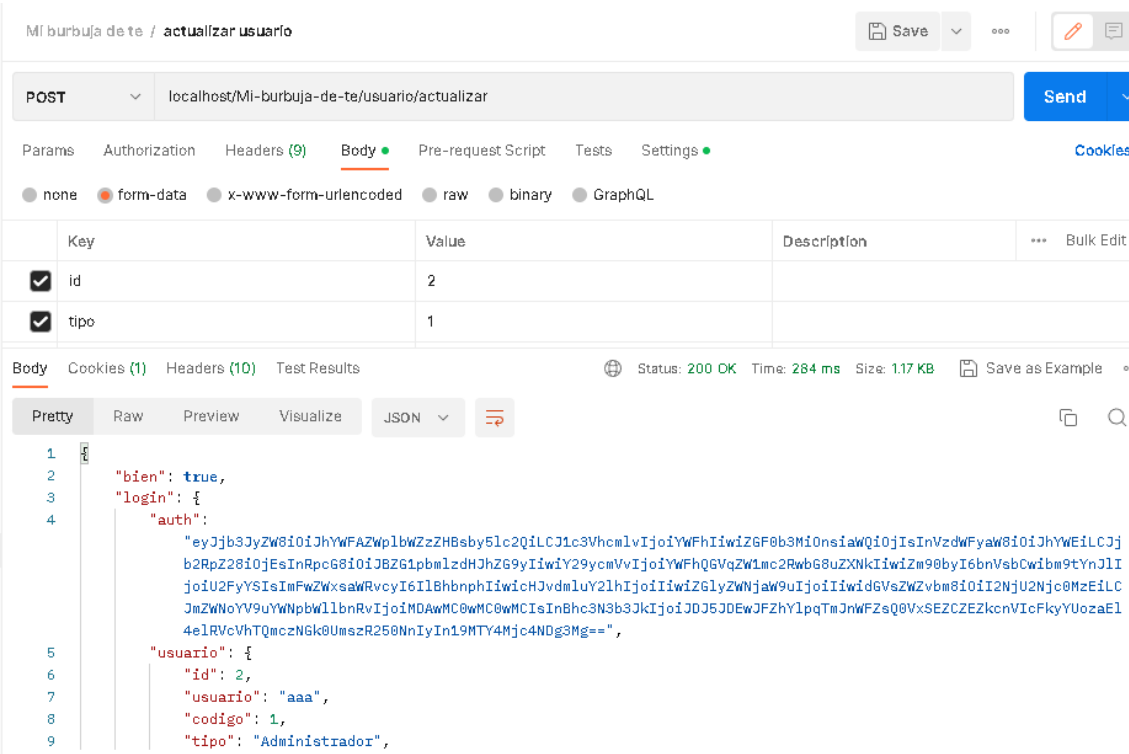


**Ilustración 48: Postman para consultar usuarios**

### Dar el rol de administrador

Para comprobar que el sistema permite cambiar el rol de un usuario, se ha introducido la url necesaria para actualizar un usuario y los datos del formulario que se necesitan en el cuerpo del mensaje, es decir, el tipo de usuario y el id del usuario a cambiar. En este caso se han introducido los códigos, que es lo que usará el servidor para modificar los datos, aunque en la aplicación el administrador verá el nombre del usuario y el nombre del tipo de usuario y el sistema cogerá los datos numéricos.

Con ello se ve que el servidor devuelve los nuevos datos del usuario, ya que, aunque no son necesarios para actualizar la aplicación porque se refresca de forma automática, fueron necesarios a la hora de comprobar los problemas que daba el servidor.



### Consultar comentarios

Para comprobar que el sistema encuentra los comentarios para administrarlos y mostrarlos en la página de inicio, se ha introducido la url necesaria para buscarlos. Como en este caso no se necesita introducir datos, el mensaje no tiene cuerpo. Con ello se ve que el servidor devuelve los datos de todos los comentarios, que estarán listados de mayor a menor, ya que cuando se quiere comprobar los datos de un comentario suele ser más habitual hacerlo con los más nuevos.

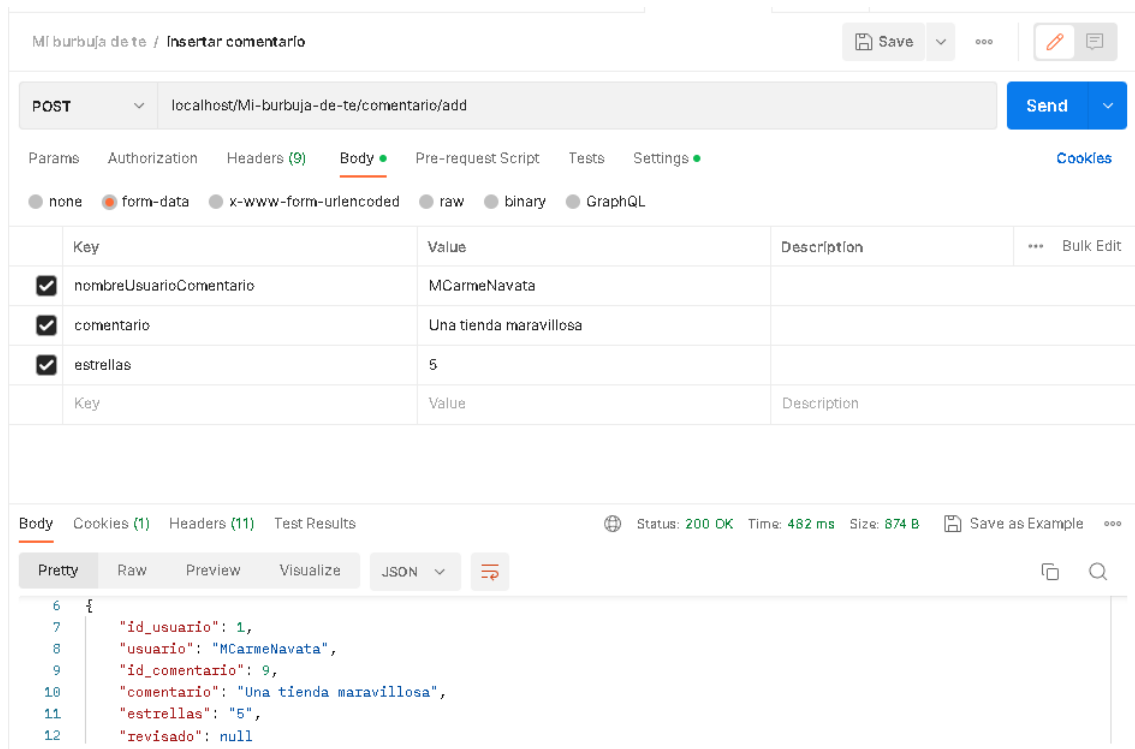


Ilustración 50: Postman para consultar comentarios

### Consultar pedidos

Para comprobar que el sistema encuentra los pedidos para administrarlos y mostrarlos en la página de pedidos, se ha introducido la url necesaria para buscarlos. Como en este caso no se necesita introducir datos, el mensaje no tiene cuerpo.

Con ello se ve que el servidor devuelve los datos de todos los pedidos, que estarán listados de mayor a menor, ya que cuando se quiere comprobar los datos de un pedido para prepararlo o para verlo como usuario suele ser más habitual hacerlo con los más nuevos.

Se ha repetido el proceso con la id de un usuario concreto para ver que también lo realiza con los usuarios tipo cliente.





MI burbuja de te / buscar pedidos

POST localhost/Mi-burbuja-de-te/pedido

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key | Value | Description |
|-----|-------|-------------|
|-----|-------|-------------|

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 464 ms Size: 2.36 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
76 {,
77 {
78   "hecho": 0,
79   "num_pedido": 11,
80   "cliente": "aaa",
81   "productos": [
82     {
83       "num_linea": 12,
84       "num_pedido": 11,
85       "producto": "Té blanco mora de la morería",
86       "cantidad": 250,
87       "unidades": 1,
88       "precio": "19.88"
89     }
90   ]
91 },
92 {
93   "hecho": 1,
94   "num_pedido": 11
```

Ilustración 51: Postman para consultar pedidos como administrador

MI burbuja de te / buscar pedidos cliente

POST localhost/Mi-burbuja-de-te/pedido/2?get

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

☒ get

| Key | Value | Description |
|-----|-------|-------------|
|-----|-------|-------------|

Body Cookies (1) Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 101 ms Size: 562 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   {
3     "hecho": 0,
4     "num_pedido": 11,
5     "cliente": "aaa",
6     "productos": [
7       {
8         "num_linea": 12,
9         "num_pedido": 11,
10        "producto": "Té blanco mora de la morería",
11        "cantidad": 250,
12        "unidades": 1,
13        "precio": "19.88"
14      }
15    ]
16  }
17 ]
```

Ilustración 52: Postman para consultar pedidos como cliente



---

### 9.3. Criterios de accesibilidad para la WCAG 2.1 AA

Esta es una web que cumple con el mínimo de accesibilidad de la WCAG 2.0 AA, ya que cumple con los siguientes criterios:

- Textos alternativos: todos los elementos que aparecen en la aplicación, como fotos e iconos, cuentan con un texto alternativo que los describe o un texto complementario que hace referencia a su función.
- Adaptable: la presentación de la información es clara y está bien estructurada, lo que permite al usuario comprenderla sin dificultades. Asimismo, la interacción con la página está pensada para que puedan realizarla cualquier tipo de persona, ya que no se basa solo en la forma y el color. Por otro lado, la página se adapta a los dispositivos móviles, por lo que es usable para todo tipo de personas y dispositivos.
- Distinguible: cuenta con colores con alto contraste, y permite aumentarlo a gusto del usuario con los botones de cambio de color. Por otro lado, también se permite el cambio de tamaño de letra para favorecer su lectura y cambiar el tipo de la letra para aquellas personas que tengan dificultades en leer la elegida por defecto para la web. En este sentido, también se ha tenido en cuenta para los textos que sus líneas tengan un espaciado superior al mínimo requerido y que no estén justificados. Por último, en este aspecto, los formularios y elementos que aparecen en la pantalla como ventanas emergentes, como los formularios de inicio de sesión y crear cuenta, adquieren el foco para que el usuario comience a introducir sus datos de forma cómoda y sepa dónde está.
- Teclado accesible: el usuario puede navegar por los formularios y, en general por la web, sin necesidad de usar el ratón, sólo con el uso del teclado a través de la tecla “enter”
- Tiempos: la aplicación no tiene límite de tiempo en ninguna actividad. Esto quiere decir que, en todo momento, cuando sale un mensaje, aparece un formulario o se accede a una página, el usuario es el que decide qué hacer sin límite de tiempo.
- Flashes: ninguna página tiene contenido que muestre uno o varios flashes, ya que podrían perjudicar a algunos usuarios.
- Navegación: la navegación es intuitiva y cómoda, se puede acceder a las páginas desde varios sitios (en algunos casos) y siempre con una estructura óptima y título para dar al usuario conocimiento de dónde está. También para este propósito en todas las páginas aparecen las migas de pan y permiten al usuario ir a la página anterior. Asimismo, los links que hay van acompañados de textos descriptivos del lugar al que llevan.
- El contenido es entendible, perceptible, leíble y predecible para fomentar la comprensión del usuario.
- Para los formularios, y al realizar acciones importantes, la aplicación informa en todo momento de los requisitos y problemas que surgen para que el usuario pueda tomar las decisiones oportunas en cada situación.